# OUROBOROS KA-52M




## Индексы сборок:

Версия без индекса V7****.
Рабочая (экспериментальная) версия, которая будет развиваться дальше. Без вьювера, скремблера, радио по F0 и игры. Для тех, кто просто любит прошивать и тестировать!

2VFO (A/B) + второй банк (C/D).
3VFO (A/B/C) + второй банк (D/E/F).
В версии с FM-радио удален Ka-Viewer.
Индекс h – крупный скин FM-радио.
Индекс d – мелкий скин FM-радио.
Индекс w – по F0 вызывается список вещательных каналов WFM или всех каналов. Добавлена игра «Манкала» (бобы из Nokia).

# ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОШИВКИ

Quansheng UV-K5V3 и UV-K1
(Bootloader 7.★★.★★)

# Оглавление


1. Это важно ..... 4
2. ЖК дисплей ..... 5
3. Физическая раскладка кнопок радиостанции ..... 6
4. FM-радио ..... 8
5. Передача морзянки ..... 8
6. Главное меню ..... 9
   - 6.1. Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2 ..... 10
   - 6.2. Горячие клавиши для режимов MR/VFO ..... 10
   - 6.3. F+M Быстрое окно субтонов, сдвига, S–LIST+M, CW морзянки. ..... 11
   - 6.4. F4 – быстрое окно усиления/AGC/аудиопрофиля ..... 11
   - 6.5. Аудиопрофили в режимах FM и AM ..... 11
7. Копирование FREQ CTCSS/DCS с другой рации ..... 12
8. Простое сканирование в канальном режиме (MR) ..... 12
9. Простое сканирование в частотном режиме (VFO) ..... 13
11. ★★★ Анализатор спектра ★★★ ..... 14
    - 11.1. Сканирование по скан-листам (F7) ..... 14
    - 11.2. Добавление канала в приоритетный список сканирования ..... 15
    - 11.3. Сканирование по бэндам (F8) ..... 15
    - 11.4. История приема ..... 15
    - 11.5. Таблица загружаемых бэндов ..... 16
    - 11.6. Редактирование бэндов ..... 16
    - 11.7. Параметры в меню SPECTRUM (кн. 5) ..... 17
    - 11.8. Кнопки в режиме SPECTRUM (сканирование) ..... 17
    - 11.9. Мониторинг в режиме спектра STILL (кн. Menu) ..... 20
12. Сохранение и редактирование каналов в рации ..... 20
    - 12.1. Сохранение частоты из истории ..... 21
    - 12.2. Сохранение частоты вручную ..... 21
    - 12.3. Редактирование имени канала ..... 21
    - 12.4. Редактирование параметров канала ..... 21
13. Специальные функции ..... 22
14. Калибровка батареи ..... 22
15. Приложение UV AIR TOOL и UV AIR DROID ..... 23
16. Главное меню приложения ..... 24
    - 16.1. Опции главного меню ..... 25
    - 16.2. Сохранение конфигурации и калибровок ..... 25
    - 16.3. Установка прошивки ..... 25
    - 16.4. Восстановление ..... 26
    - 16.5. Восстановление вручную ..... 26
    - 16.6. Очистка памяти EEPROM (при необходимости) ..... 26
17. Редактор каналов ..... 27
    - 17.1. Опции редактора каналов ..... 28
    - 17.2. Контекстное меню редактора каналов/бэндов/истории ..... 28
    - 17.3. Загрузка каналов из рации ..... 28
    - 17.4. Загрузка каналов и бэндов в рацию ..... 29
    - 17.5. Редактирование бэндов ..... 29
    - 17.6. Редактирование истории ..... 29
    - 17.7. Запись радиовещательных станций в каналах ..... 29
    - 17.8. Списки ..... 30
18. Приложение ..... 30
    - 18.1. Полный справочник основных и промежуточных диапазонов в спектре от 12,000 до 999,999 МГц ..... 30
    - 18.2. Какую частоту и диапазон выбрать для рации в лесу: ..... 33
    - 18.3. Прохождение на любительских КВ-диапазонах ..... 35

## Функции прошивки

- Версия с двойным и тройным VFO.
- Режим одиночного VFO/MR.
- Назначаемые боковые PTT.
- Назначаемые боковые кнопки и кнопка меню (короткое и длинное нажатия).
- Прием в модуляции FM/AM/DSB/CW и WFM (вещательные станции). Передача: FM/DSB/CW (при снятии полного запрета на передачу в F Lock работает PTT в режиме AM).
- Расширенное количество полос пропускания, «раздутое» до 32, для работы со спутниками.
- Включение коррекции Доплера для двойного VFO.
- Функциональные быстрые меню на горячих клавишах для управления субтонами и репитерным сдвигом, настройками LNA/AGC/RF GAIN из режима VFO или спектра.
- Система скан-листов (до 20 списков + Monitor). Произвольный выбор нескольких для одновременного сканирования (сканирование из VFO или спектра).
- Аудиопрофили (эквалайзер). Выбор аудиопрофиля для модуляции FM и AM.
- Расширенный диапазон усиления микрофона.
- Экраны дневного и ночного режима.
- Полнофункциональный анализатор спектра с четырьмя режимами сканирования (S LIST, BAND, FREQ, RANGE).
- Сканирование по спискам, по установленным диапазонам (бэндам), по границам или вокруг частоты.
- Сохранение истории сканирования с редактированием. Быстрый доступ к истории сканирования, сохранение частот из истории в память. Выгрузка истории в приложение на телефоне или компьютере.
- Включение запрета передачи на запрещенной частоте или любом отдельном канале.
- FM–радио. 36 фиксированных настроек. Возможность записи радиостанций в каналы с модуляцией WFM.
- Быстрое сохранение частоты, удаление каналов, переименование каналов.
- Включение постоянной подсветки экрана и фонарика в различных режимах быстрыми кнопками.
- Дублирование передачи знаков Морзе фонариком.
- Вспышка фонарика при входящем RX.
- Установка часто используемых параметров кнопками на главном экране MR/VFO.
- Репитер (автомаяк FM или CW). Ответ «роджером» или морзянкой.
- Калибровка напряжения батареи: 1400 мА·ч, 1600 мА·ч, 2200 мА·ч, 2500 мА·ч, 3500 мА·ч.
- Удаленное управление рацией с телефона или компьютера.

И многое другое…

# 1. Это важно

## Вы приобрели новый трансивер (рацию). Прежде чем устанавливать любую прошивку, обязательно сохраните заводские калибровки!

Почему это важно… Калибровки в трансивере нужны для обеспечения максимальной точности, стабильности и качества работы приемопередающего тракта. Поскольку электронные компоненты имеют производственные погрешности, изделие настраивают по приборам и вносят в него программные калибровки. Вы получаете откалиброванный для вашего экземпляра трансивер. Калибровки обеспечивают такие настройки, как: SQL – шумоподавление, RSSI – уровень принимаемого сигнала, PWR – выходная мощность передатчика, VOX – уровень голосового управления, BAT – настройка батареи, U/% – показания напряжения и емкость батареи, уровень микрофона, частота задающего генератора и другие.

### Рекомендации по шнуру–адаптеру

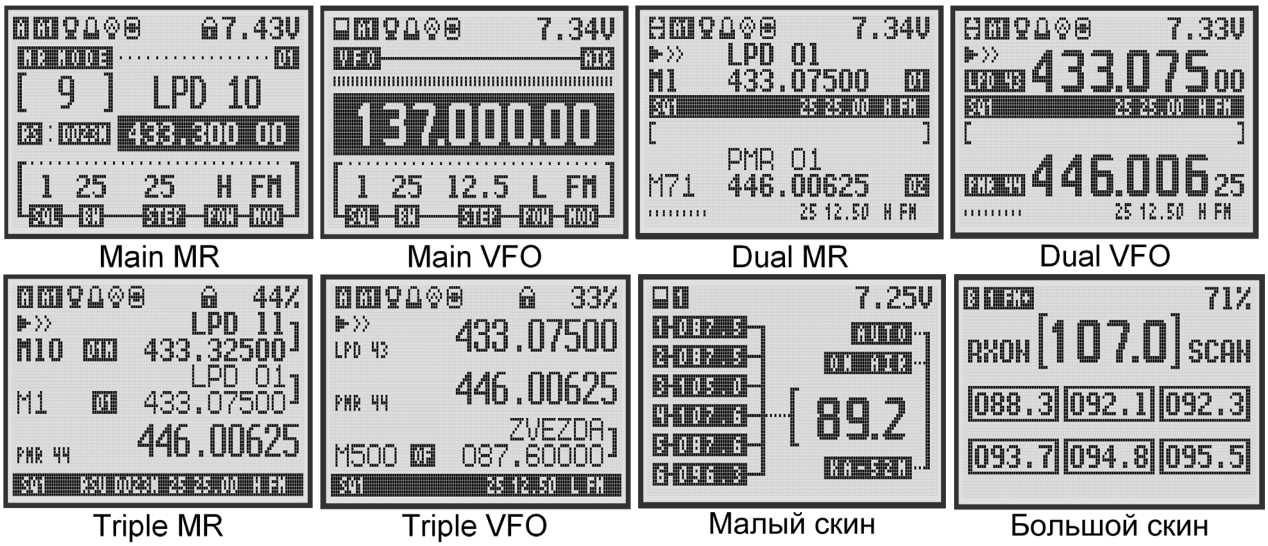
- Кабели Type–C лучшим образом подходят для загрузки прошивки благодаря быстродействию. Шнуры, поставляемые в комплекте с рацией, годятся только для зарядки (несмотря на пометку в инструкции: «зарядку через порт Type–C использовать только в экстренных случаях»), и программа их не видит.
- Есть два типа шнуров–адаптеров: на чипах CH340 и Prolific. Главное отличие заключается в их стабильности, цене и проблемах с драйверами. На CH340 драйверы устанавливаются очень просто и работают стабильно. Prolific ранних версий страдают от проблем с поддельными чипами. Выбирайте то, что больше подходит вашему оборудованию.
- Для загрузки прошивки всегда сначала включайте рацию в режим загрузки и только потом втыкайте шнур CH340 в рацию. Экран при этом будет погашен, а светодиод будет гореть. Иначе светодиод может не светиться, на экране может отображаться информация или появятся точки. Это происходит, когда один конец шнура уже воткнут в смартфон или ПК, а другой подключен к рации, и вы переводите ее в режим прошивки.

## Внимание! Никогда не выдергивайте шнур из устройства во время загрузки прошивки (мигает светодиод), пытаясь остановить процесс. Это неминуемо приведет к серьезной неисправности. Восстановить рацию без «хирургического» вмешательства будет невозможно.

- Не включайте радиостанцию на передачу без антенны и не используйте для связи несогласованные антенны. Можно перегреть и сжечь выходные транзисторы передатчика.
- Не повышайте выходную мощность передатчика программным способом без использования приборов измерения мощности (Pmax = 5 Вт) и без контроля потребления тока (Imax = 1,5 А) при передаче.
- Несмотря на то, что прошивка позволяет принимать сигналы на частотах в диапазоне 12,000–900,000 МГц, выходные каскады имеют аппаратные ограничения до двух диапазонов передачи: UHF (400–470 МГц) и VHF (136–148 МГц).

## Выходная мощность трансивера на других частотах будет низкой и становится неактуальной для работы в эфире.

# 2. ЖК дисплей




## Пояснение к символам на кнопках и аббревиатура

1 – Простое нажатие.
1 – Долгое нажатие.
MR – Канал.
VFO – Частота.
F1 – Нажатие после кнопки F.

## Статусная строка дисплея

| Иконка/параметр | Вкл. функции | Назначение/действие |
|---|---|---|
| Сдвиг частоты | F+Fn1<br>F+Fn2 | Включена коррекция доплеровского сдвига.<br>Смена полярности сдвига. |
| [A][B][C] | 2 | Выбор каналов. |
| [MI][NR][MX] | F4 | Аудиопрофили в FM, AM. Параметр SetAud. |
| VOX | F5 | Активация передачи голосом. |
| Вспышка | 7 | Вспышка фонарика при входящем RX. |
| Подсветка | 9 | Подсветка экрана. |
| Репитер | 8 | Автомаяк: отвечает на RX передачей тона; в режиме CW передает SOS. |
| Замок | F (долгое) | Блокировка клавиатуры. |
| Батарея | Меню «BatTxt» | Процент емкости АКБ или напряжение. |
| [1][2][3][4][5][6] | 0 | FM-радио: регистр памяти. |
| [1–6 FM+] | 8 | FM-радио: расширенный диапазон частот радио. |

## Средняя строка дисплея

| Иконка/параметр | Вкл. функции | Назначение/действие |
|---|---|---|
| MR/VFO | 3 | Канальный/частотный режим. |
| [01]–[20] | ★Scan | Номер скан-листа. |
| [01M] | F+M (SLIST+M) | M – канал в мониторном списке. Сканируется в любом режиме сканирования. |
| AIR, LPD 01… | F3 (MR) | Имя канала (сохранить). |
| RSU: [D023M] | F+M (субтоны) | Установлен цифровой субтон на прием. |
| [433.075 00] | F2 (VFO) | Частота канала (сохранить). |
| [RXON]/[NORX] | ★ (долгое) | FM-радио: контроль RX (входящих). |
| [SCAN]/[STEP] | ★ (короткое) | FM-радио: авто/ручной поиск радиостанции. |

### Нижняя строка дисплея

| Иконка/параметр | Вкл. функции | Назначение/Действие |
|---|---|---|
| [SQ1]– [SQ9] | F+<> | Переключение SQL (шумоподавителя): для каждого банка своё значение (F+<> SQ1… F+<>SQ9). |
| [BW] | 4 | Полоса пропускания приёмного тракта. |
| [STEP] | 5 | Шаг частоты приёма в VFO. |
| [POW] | 6 | Мощность передачи. |
| [MOD] | 0 | Модуляция приёма. |
| [104,5] | 1–6 | FM-радио: ячейки памяти (частота, МГц). |

Для всех VFO A, B, C нижняя строка экрана с параметрами общая и динамическая!
Какой из A, B, C выбран, для того VFO и показываются параметры!

### Коррекция доплеровского сдвига

Суть эффекта Доплера заключается в изменении частоты и длины волны звука, которые воспринимает слушатель, мимо которого проносится звук, например, сигнал поезда или автомобиля. При приближении источника звука его тон становится выше, волны сжимаются, а при удалении волны растягиваются и звук постепенно становится все ниже. Поскольку природа звуковых и радиоволн аналогична, при связи со спутниками, у которых при скорости несколько километров в секунду частота на Земле «плывет», необходимо учитывать эффект Доплера.

## 3. Физическая раскладка кнопок радиостанции

| Кнопка | Действие |
|---|---|
| PTT | Кнопка передачи. Удерживайте для выхода в эфир. |
| SIDE1 (верхняя боковая):<br>Fn1Shrt – короткое нажатие<br>Fn1Long – длинное нажатие | Функция назначается в меню. По умолчанию – MONITOR (шумоподавитель). |
| SIDE2 (нижняя боковая):<br>Fn2Shrt – короткое нажатие<br>Fn2Long – длинное нажатие | Функция назначается в меню. По умолчанию – MAIN ONLY или другая назначаемая функция (см. меню F2Shrt). |
| MENU ($M^A$) | Вход в главное меню. Подтверждение выбора. Длинное нажатие – фонарик. Во время сканирования – переход в меню STILL. |
| UP/DOWN | Навигация в меню, смена канала в MR, шаг частоты в VFO. |
| ★SCAN | Краткое нажатие: запуск сканирования каналов, переключение скан-листа (если уже идет скан). Длинное нажатие: запуск SCANNER (режим поиска частот). F+★ – запуск сканера тонов CTCSS/DCS. |
| 0–9 (цифровая клавиатура) | Вывод частоты в VFO, номера канала – в MR. Во время сканирования – ввод двузначного номера скан-листа. Долгое нажатие – спецфункции. |
| F (функциональная) | Долгое нажатие – блокировка клавиатуры.<br>Краткое нажатие – активация F + [цифра] (иконка F на экране). |
| EXIT | Выход из меню. Остановка сканирования. |

## Долгое нажатие кнопок (~700 мс)

0 – Смена модуляции FM/AM/DSB/CW.
1 – Выбор банка VFO (ABC > DEF). В каждом банке независимые параметры шумоподавителя.
2 – Переход между каналами A > B > C (MR) или частотами (VFO) (указатель на экране).
3 – Смена режимов MR/VFO на выбранном канале.
4 – Смена ширины полосы пропускания приемного тракта.
5 – Смена шага STEP в VFO.
6 – Смена мощности H/M/L.
7 – Индикация фонариком при входящем вызове.
8 – Репитер (автомаяк FM). Рация отвечает на вызовы сигналом. В модуляции FM в ответ вы получите значение субтона. Вычтите из него 200 – получите уровень приёма на рации-маяке. Roger ставить OFF или PIU; он подобран по частоте и длительности. В CW-модуляции маяк ответит SOS или вашим текстом, введённым в окне F+M.
9 – Включение подсветки экрана / выключение /возврат к режиму таймера.
$M^A$ – Включение фонарика. Отображение на экране канала A или AB/ABC (выбор функции $M^A$ в меню).
★ – Режим сканера (захват неизвестной частоты и субтона с близлежащей рации).
#/F – Замок. Блокировка кнопок.

## Комбинации кнопок F+ и PTT+

F1 – Перенос частоты из MR в VFO (в VFO смена диапазона).
F2 – Удаление канала в MR, сохранение частоты в VFO. $M^A$ – подтверждение.
F3 – Переименование канала в MR. $M^A$ – подтверждение.
F4 – Меню настройки режима усиления (см. таблицу).
F5 – Включение передачи голосом: в меню VOX (OFF, 1 – max…9 – min).
F6 – Включение запрета на передачу: XX – запрет.
F7 – Спектроанализатор в режиме скан-листов.
F8 – Спектроанализатор в режиме бэндов.
F9 – Спектроанализатор в режиме частоты.
F0 – Включение FM-радио. Внешний вид радио зависит от прошивки.
F★ – Режим сканера (захват субтона на выбранной частоте).
F+Fn1 – Включение коррекции Доплера для двойного VFO (только для V.2VFO.).
ДЛЯ РАБОТЫ НА САТКОМ УСТАНОВИТЬ ПОЛОСУ 32. Это автоматически активирует АПЧ для коррекции Доплера ±10 кГц.
F+Fn2 – Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO (только для V.2VFO).
PTT+Fn2 – Передача в эфир тона 1750 Гц (только для V.2VFO).
F+Стрелки – Переключение SQL (шумоподавителя). Для каждого банка своё значение.
F+M – Меню настройки субтонов и опция SLIST+M для назначения приоритетного канала.

## Субтоны: для чего они нужны и как работают.

Субтоны – это вспомогательный аналоговый или цифровой сигнал, который добавляется к основному голосовому сообщению. Когда приемник рации настроен на этот же субтон, динамик открывается, и абонент слышит вас только в том случае, если код совпал. Остальных людей, работающих на вашей частоте, или помехи в эфире он не слышит. Если в приемнике субтоны отключены, то он слышит всех: как с включенными, так и с выключенными субтонами. Примеры субтонов для RX/TX: аналоговые: 67,0 Гц–254,1 Гц; цифровые: D023N–D754I, D023I–D754I.

# 4. FM-радио

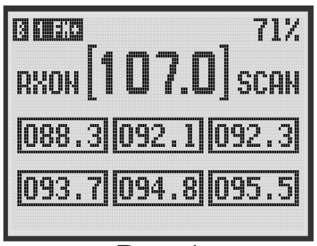


Рис. 1

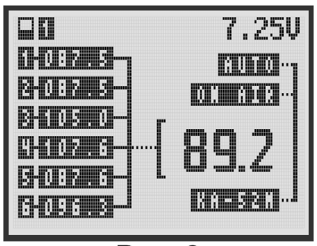


Рис. 2

Радиостанция принимает радиовещание в диапазоне частот 76-108,0 МГц. Можно сохранить до 36 радиостанций с помощью 6 фиксированных кнопок и 6 регистров памяти (рис. 1, 2). Для того чтобы рация отслеживала входящий сигнал с другой рации во время прослушивания радиоприемника, необходимо установить параметр RXON (долгое нажатие кнопки ★) или NORX для отключения отслеживания. Параметр SCAN/STEP – это автоматический и ручной поиск станции, переключается коротким нажатием кнопки ★. Уникальная возможность прошивки – это запись FM–радиостанций в каналах (см. раздел «Запись радиовещательных станций в каналах»).

## Функции кнопок FM-радио

| Кнопка/команда | Действие |
|---|---|
| F0 | Включение приемника. |
| ★ - SCAN<br>STEP | Автопоиск.<br>Ручной поиск с шагом по частоте. |
| ★ - RX ON<br>NO RX | Контроль входящего сигнала на рации.<br>Входящий сигнал не отслеживается. |
| UP/DOWN | Поиск радиостанции. |
| 0 | Смена банков (6 банков по 6 фиксированных частот = 36). |
| 1 – 6 | Шесть кнопок для памяти радиостанций. |
| 7 | Сохранение радиостанции в свободный канал. |
| 8 | Расширение диапазона FM от 76.0-108 МГц. |
| M[A] | Включение фонарика. |
| EXIT | Выход |

# 5. Передача морзянки

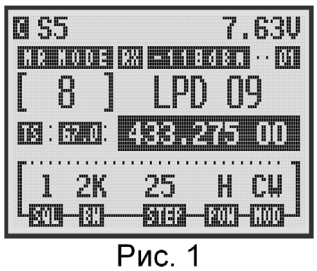


Рис. 1

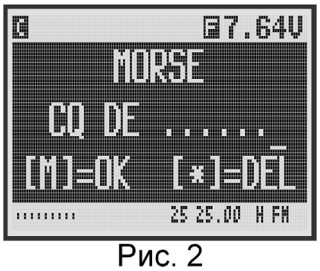


Рис. 2

Для передачи морзянки включите в рации модуляцию CW (рис. 1). Тангента PTT работает как ключ. Принимать можно на другой рации в FM – тогда будет чистый тон, или в CW – тогда стандартно 800 Гц. Для передачи сообщения с клавиатуры необходимо в режиме CW нажать F+MENU для входа в чат (рис. 2). Текст – максимум 15 знаков. Чтобы быстро удалить последний символ, нажмите ★ Scan. Долгое нажатие # вводит заготовку «CQ DE», где CQ – приглашение всех на связь, DE – от имени позывного. Для передачи нажмите M. Когда включен маяк, при CW репитер будет отвечать морзянкой (если ничего не ввели в чате, то передается SOS). Вы можете подключить телеграфный ключ через кастомный шнур Kenwood по схеме на рисунке (Рис. 3).

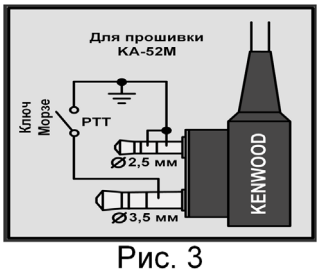


Рис. 3

# 6. Главное меню

| № | Пункт меню | Описание |
|---|---|---|
| 1 | RxMode | Режим приема: SINGLE RX MODE – только один VFO. MULTI RX MODE – двойной/тройной, TX переключается на активный. Время удержания на втором VFO настраивается в RxHold. В RxHold параметр OFF ограничивает передачу на вторичном приемнике с основной PTT. |
| 2 | RxHold | В Dual Watch: переключение с активного канала на пассивный при входящем вызове. Параметры: OFF, 1–30s, LAST – остаться на последнем. |
| 3 | Scramb | Включение инвертирующего скремблера в режиме модуляции FM. Частота инверсии – 2600–3500 Гц, шаг – 100 Гц. |
| 4 | Roger | Включение Roger beep (тональный сигнал конца передачи): OFF, OURO, KLAC, PIU, ICQ. |
| 5 | VOX | Голосовое управление передачей – VOX. Параметры: OFF – отключено, 1–9 – чувствительность микрофона. |
| 6 | STE | Шумоподавитель: устраняет шум в конце передачи. При отпускании PTT в эфир выдается короткий тон 55 Гц, сигнализирующий другим трансиверам о необходимости отключить звук. |
| 7 | RP STE | Ретранслятор «хвоста» шумоподавления (Tail Elimination). |
| 8 | ScList | Выбор списка сканирования. |
| 9 | ScnTmr | Скан-таймер определяет: Время сканирования в режимах MR, VFO (STOP, 3s, 10s, 1min). Время паузы после передачи (RXNOW, RX2s, RX5s). |
| 10 | ChDisp | Выбор отображения каналов на дисплее. |
| 11 | F1Shrt | Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn1. |
| 12 | F1Long | Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn1. |
| 13 | F2Shrt | Назначение функции при коротком нажатии боковой клавиши Fn2. |
| 14 | F2Long | Назначение функции при долгом нажатии боковой клавиши Fn2. |
| 15 | M Long | Назначение функции при долгом нажатии клавиши M^A. |
| 16 | M Shrt | Назначение функции при коротком нажатии клавиши M^A. |
| 17 | KeyLck | Автоматическая блокировка клавиатуры через заданное время (0,15 с – 10,0 мин). F – выбор блокируемых элементов: OFF KEY > KEY 015 с – 10.0 мин. Разблокировка – долго F (#). |
| 18 | TxOut | Тайм-аут передачи (TOT). Время, в течение которого можно держать PTT при передаче (в секундах). Защита от случайного зажатия PTT. |
| 19 | BatSav | Энергосбережение (Battery Save): OFF/1:1/1:2/1:3/1:4/1:5. |
| 20 | Mic | Чувствительность микрофона (+6.0 dB...+31.5 dB). |
| 21 | POnMsg | Включение/выключение показа сообщения при включении (Power On Message). |
| 22 | BLTime | Время работы подсветки экрана при нажатии кнопок. |
| 23 | BLMin | Минимальная яркость подсветки. |
| 24 | BLMax | Максимальная яркость подсветки. При удержании F в активном пункте можно отключить LED-индикатор при приёме и передаче. |
| 25 | BLTxRx | Подсветка при передаче/приеме: OFF/TX/RX/TX+RX. |
| 26 | SetInv | Включение инверсии цветов экрана рации. |
| 27 | BtnInv | K1 > K5: изменение направления работы кнопок UP и DOWN. |
| 28 | SetTmr | Установка отображения на экране таймеров RX/TX. |
| 29 | CWBL | Мигание фонарика в такт PTT в режиме CW. |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | CWSPD | Длина паузы знаков Морзе для двойного ключа (30–220 мс). По умолчанию 60 мс. |
| 31 | TONETX | Изменить тон передаваемый при нажатой ПТТ + нажатие нижней боковой |
| 32 | F Lock | Настройка блокировки частот. LOCK ALL – все запрещено. UNLOCK ALL – все разрешено. UNLOCK ALL+WFM – плюс частоты радиовещания (использовать только в инженерных целях). Активация по долгой F в UNLOCK ALL. |
| 33 | FrCali | Калибровка частоты кварца BK4829. |
| 34 | BatTxt | Тип отображения заряда батареи: % > V > None. |
| 35 | BatCal | Калибровка батареи (Battery Calibration). |
| 36 | BatTyp | Выбор емкости батареи: 1400 > 2500 > 1600 > 2200 > 3500 мА·ч. |
| 37 | Reset | Сброс с сохранением каналов (NoCH) или полный сброс настроек, включая сохраненные каналы (ALL). |

## 6.1. Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2

| Функция | Действие |
|---|---|
| NONE | Нет действий. |
| FLASHLIGHT | Включение/выключение LED-фонаря. |
| POWER | Смена мощности. |
| MONITOR | Принудительное открытие шумоподавителя. |
| SCAN | Запуск сканирования каналов. |
| FM RADIO | В прошивках с FM-радио. |
| LOCK KEYPAD | Блокировка/разблокировка клавиатуры. |
| VFO A/B/C | Переключение A/B. |
| VFO MEM | Смена режима MR/VFO. |
| MODE | Смена модуляции. |
| RX MODE | Цикл режимов приема (SINGLE RX MODE/MULTI RX MODE). |
| PTT | Функция PTT для неактивного канала. |
| WIDE/NARROW | Смена ширины полосы приема. |
| RX AUDIO | Выбор профиля аудиокоррекции. |
| RPT REV | Реверс сдвига для канала (иконка с двумя стрелками). |
| SQL+ | Повышение уровня шумоподавления. |
| SQL– | Понижение уровня шумоподавления. |

## 6.2. Горячие клавиши для режимов MR/VFO

| Функция | Кнопка | Значение |
|---|---|---|
| | | |
| STEP | 5 | Шаг частоты в VFO. |
| Power | 6 | Мощность передатчика трансивера: H, M, L. |
| Mode | 0 | Режим демодуляции: FM, AM, DSB, CW. |
| SAVE CH | F2 | Сохранение частоты в канал памяти в VFO. |
| DEL CH | F2 | Удаление канала памяти в MR. |
| REN CH | F3 | Изменение имени канала памяти в MR. |
| VOX | F5 | Активация передачи голосом. |
| FLOCK | F6 | Включение запрета на передачу: XX – запрет. |
| TX CTCSS, DCS | F+M | Меню настройки субтонов и опция для назначения |

| | | |
|---|---|---|
| DX CTCSS, DCS SLIST+M | | приоритетного канала. |
| SetNFM (BW) | 4 | Ширина полосы пропускания фильтра. |
| Вспышка светодиода в режиме RX | 7 | Световая индикация входящего вызова. |
| Подсветка ЖК-Экрана | 9 | Включение и отключение постоянной подсветки. |
| SQL | F+Стрелки | Переключение шумоподавителя. Для каждого банка своё значение. |

## 6.3. F+M Быстрое окно субтонов, сдвига, S–LIST+M, CW морзянки.

| Параметр | Назначение |
|---|---|
| S–LIST+M | Флаг мониторного (приоритетного) списка. |
| RxDCS/RxCTCSS | Субтон на приём (DCS/CTCSS). |
| TxDCS/TxCTCSS | Субтон на передачу (DCS/CTCSS). |
| OFFSET | Сдвиг частоты TX (МГц). |
| TxDIR | Знак сдвига (+/–). |
| Навигация | 2/8 — пункт; 4/6 — значение; применяется сразу. |
| В режиме CW | Вместо субтонов — окно текста морзянки; MA — передача. |

## 6.4. F4 – быстрое окно усиления/AGC/аудиопрофиля

| Параметр | Значения | Назначение |
|---|---|---|
| ATT | 0 > – 19 > – 16 > – 11. | Аттенюатор. |
| AGC | AUTO > MAN > FAST > NOR > SLOW > OFF. | Авто/ручной режим АРУ. |
| GAIN | AUTO | Общее усиление тракта. |
| LNA | 0–7 (MAN). | Усиление МШУ (ручной режим). |
| DMPF | ON > OFF. | Деэмфазис. |
| SetAud (FM/AM) | MIN > NORM > MAX > OFF. | Аудиопрофиль (эквалайзер). |
| TXDev | 0–25 (по умолчанию 12–13). | Девиация TX: не завышать. |

## 6.5. Аудиопрофили в режимах FM и AM

Аудиопрофили задаются в окне F+4 (SetAud). Ниже приведена характеристика каждого профиля:

### SetAud – FM

| Функция | Характер |
|---|---|
| MIN | Минимальное усиление/нейтральная АЧХ. Для тихой обстановки. |
| NORM | Сбалансированный профиль по умолчанию. Комфортный звук с умеренным усилением. |
| MAX | Максимальное усиление/более открытый звук. Без излишней агрессивности. |
| OFF | АЧХ по умолчанию. |

### SetAud – AM

| Функция | Характер |
|---|---|
| MIN | Острый. Узкий фильтр промежуточной частоты с низким коэффициентом усиления. Более селективный, с лучшей фильтрацией соседних каналов. На сильных сигналах звук может быть резче или с небольшими искажениями, но |

| | |
|---|---|
| | при этом остается чистым. |
| NORM | Стандартный. По возможности приближен к стандартной прошивке. |
| MAX | Открытый. Более широкий фильтр промежуточной частоты с высоким коэффициентом усиления. Более открытый и приятный на слабых сигналах, но некоторые сигналы могут звучать приглушенно, особенно авиационные. |
| OFF | АЧХ по умолчанию. |

## 7. Копирование FREQ CTCSS/DCS с другой рации



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

★ – Определение неизвестной частоты рации с субтоном (рис. 1, 2).

F+★ – Определение субтона на текущей частоте 433,100 МГц (рис. 3, 4).

M[A] – Сохранение частоты с субтоном.



Рис. 5

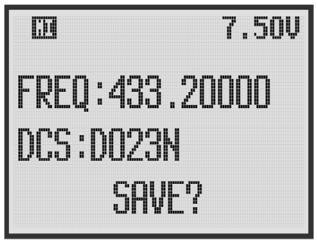


Рис. 6

Курсорами UP и DOWN выберите свободный канал, снова нажмите M[A] для подтверждения сохранения (рис. 5, 6).

## 8. Простое сканирование в канальном режиме (MR)

С каналами удобно работать в редакторе UV AIR TOOL на ПК, где для каждого канала прописываются: имя канала, частота, полоса пропускания, шаг изменения частоты, мощность, модуляция, субтон, номер скан-листа и другие параметры. Принадлежность канала к определенному скан-листу указывается в параметре «SL» и имеет следующие значения:

1…20 – канал принадлежит скан-листу с этим номером.
NONE – канал не сканируется.
MONITOR – канал в режиме постоянного сканирования.

| Кнопка | Действие |
|---|---|
| ★Scan | Запуск сканирования. Последовательный выбор скан-листа во время сканирования. |
| 01…20 | Выбор необходимого скан-листа во время сканирования. |
| 00 | Сканировать все скан-листы. |
| EXIT | Выход из сканирования. |

Все радиочастоты распределены по группам пользователей, например: LPD, PMR, AIR, RIVER, MARINE, SATCOM и т. д. Чтобы рация сканировала определенную группу или несколько групп выборочно, необходимо каждому каналу в группе присвоить одинаковый номер скан-листа. Например: всем каналам в группе LPD присвоен скан-лист 01, каналам в группе PMR - скан-лист 02 и т. д. Сканирование в этом режиме происходит очень быстро, поскольку частоты канала известны и нет необходимости сканировать пошагово (параметр STEP). Каналы можно создавать и удалять, пополняя свою библиотеку скан-листов.

## 9. Простое сканирование в частотном режиме (VFO)

Этот режим сканирования необходим для поиска радиостанций, частота которых неизвестна. Для запуска поиска в режиме частоты кратко нажмите кнопку ★ Scan. Начнется сканирование частотного диапазона в соответствии с установленным шагом STEP. Параметр STEP влияет на скорость сканирования: чем меньше шаг, тем ниже скорость, но вероятность поймать радиостанцию с нестандартной частотой выше. Под стандартной частотой подразумевается, что группы частот, в зависимости от ширины диапазона и частоты, имеют разный стандартный общепринятый шаг между каналами. Но встречаются частоты и в промежутках между стандартными. Поэтому в бэндах, о чем будет написано в разделе «Сканирование по бэндам», специально предустановлен шаг немного меньше стандартного.

Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для остановки и выхода нажмите кнопку EXIT.

## 10. Режим сканирования в заданных границах (VFO)

Перейдите в многоканальный режим приема боковой кнопкой Fn2. Удерживайте кнопку 3 для перехода в частотный режим VFO (рис. 1). В верхней строке экрана введите стартовую частоту (например, 433,075 МГц). Кнопкой 2 перейдите на нижнюю строку и введите конечную частоту (например, 434,775 МГц). Снова перейдите вверх на стартовую частоту. Для запуска сканирования коротко нажмите кнопку ★ Scan (рис. 2). Курсорами UP и DOWN можно изменить направление сканирования. Для выхода нажмите EXIT.

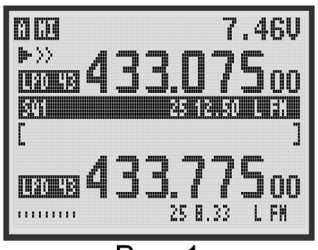


Рис. 1



Рис. 2

### Управление сканированием в простом режиме

| Кнопка | Действие |
|---|---|
| ★ Scan (кратко) | Запустите сканирование в режимах MR или VFO. |
| ★ (во время скана) | Переключите на следующий доступный скан-лист. Если текущий пуст, устройство автоматически переходит к следующему. |
| 01–20 (во время скана) | Прямой ввод номера скан-листа. Введите двузначный номер (например, «05» для скан-листа №5). Рация немедленно переключится на него. |
| 00 (во время скана) | Переключитесь в режим Monitor (сканирование всех каналов с 01 по 20). |
| M$^{A}$ (кратко) | Остановите сканирование на текущем канале. |
| PTT (во время скана) | Остановите сканирование и начните передачу на текущем канале. |
| UP и DOWN | Измените направление сканирования. |
| EXIT (во время скана) | Остановите сканирование и вернитесь к последнему каналу. |

# 11. ★★★ Анализатор спектра ★★★

Разные типы спектра вызываются быстрыми кнопками:

F7 – S LIST (скан-листы). F8 – BAND (бэнды). F9 – FREQ (частоты)
Кнопка 6 – переключение режимов (FREQ → S LIST → RANGE → BAND → FREQ).

Режим восстанавливается при включении рации (если она была выключена непосредственно в режиме спектра при параметрах, сохраненных кнопкой 5).

| Кнопка | Режим спектра | Действие |
|---|---|---|
| F7 | S LIST | Сканирование по каналам из скан-листов. UP/DOWN переключает скан-лист. Долгое нажатие UP/DOWN – сканирование всех каналов. |
| F8 | BAND | Сканирование по бэндам. Кнопка 4 – меню выбора списка бэндов. Кнопками UP и DOWN осуществляется переключение диапазонов, выбранных в меню из списка. Общий диапазон сканирования в этом режиме: 24.890–462.000 МГц. |
| | FREQ | Сканирование в диапазоне F(start)–F(stop). При запуске используется текущий VFO в качестве центра. При переключении кнопкой 6 внутри спектра используются границы, сохраненные в EEPROM. |
| F9 | RANGE | Сканирование на текущей частоте. Кнопки UP и DOWN – сдвиг в сторону увеличения или уменьшения от текущей частоты. |

## 11.1. Сканирование по скан-листам (F7)

Нажмите F7 для запуска функции сканирования (рис. 1). Кнопкой 4 войдите в меню выбора скан-листов. Выделите кнопкой 4 (поставьте галочки) те листы, которые необходимо включить в сканирование (рис. 2). Кнопка 5 выделяет текущий скан-лист, сбрасывая выделение остальных. Для выхода и прослушивания нажмите EXIT. Курсорами UP и DOWN можно поочередно перебирать скан-листы. Для возврата к сканированию всех отмеченных нажмите и удерживайте UP или DOWN.



Рис. 1



Рис. 2

Fn2 – добавить частоту (помеху) в черный список и продолжить.
1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

### Создание скан-листа

Для создания скан-листа выполните следующие действия:
1. В редакторе UV AIR TOOL загрузите каналы из рации.
2. Создайте новые каналы и отредактируйте их.
3. Присвойте каналам свободный номер скан-листа в колонке SL.
4. Выгрузите каналы обратно в рацию.
5. Экспортируйте каналы на ПК для использования после полной перезагрузки.

После обновления в меню сканера по кнопке 4 появится имя нового скан-листа.

## 11.2. Добавление канала в приоритетный список сканирования

Функция позволяет создавать приоритетный список каналов для сканирования, который мониторится независимо от текущего сканирования скан-листов в любом из режимов спектра. На экране к иконке с номером скан-листа добавляется буква M [01M], которая обозначает, что канал находится в приоритетном списке мониторинга. Для активации этой функции необходимо с помощью комбинации кнопок F+M перейти в меню субтонов и в параметре S List+M установить значение ON. Для включения при сканировании необходимо перейти в меню SPECTRUM (кн. 5) и в параметре Mon SL установить значение ON.

## 11.3. Сканирование по бэндам (F8)

Бэнды – диапазоны частот с начальной и конечной частотой сканирования. Например: LPD = 433,075–438,800 МГц, PMR = 446,00625–446,19375 МГц, AIR = 118,0–135,9 МГц и т. д. Бэнды, как и каналы, загружаются в рацию с помощью программы UV AIR TOOL на ПК. Их можно редактировать как в программе, так и непосредственно в рации.

Нажмите F8 для запуска функции сканирования по бэндам (рис. 1). Кнопкой 4 войдите в меню (рис. 2). Выделите кнопкой 4 (поставьте галочки) те бэнды, которые необходимо включить в сканирование. Кнопка 5 выделяет текущий бэнд, сбрасывая остальные. Для прослушивания выйдите из меню кнопкой EXIT. При сканировании курсорами UP и DOWN можно поочередно перебирать отмеченные бэнды. Сканирование по бэндам происходит медленнее, чем по каналам, поскольку идет с заданным шагом STEP по частоте, но он необходим, чтобы найти неизвестную станцию. Все найденные частоты запишутся в историю приема.

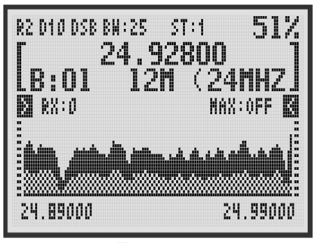


Рис. 1

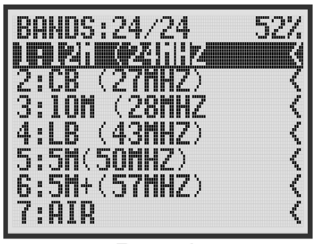


Рис. 2

Fn2 – добавить частоту (помеху) в черный список и продолжить.
1 – пропустить частоту (помеху) и возобновить сканирование.

## 11.4. История приема

Для входа в историю приема сканирований нажмите кнопку 0 (ноль). Значком # перед частотой обозначены частоты, помещенные в черный список.

| Кнопка | Действие |
|---|---|
| 2 и 8, UP/DOWN | Навигация вверх-вниз. |
| Fn1 | MON – открытие шумоподавителя, FLOCK – зафиксироваться на частоте,<br>NORM – нормальный режим. |
| Fn2 | # - отметка Blacklist. Позволяет убрать/добавить частоту в блэклист. |
| 1 | Короткое нажатие – SKIP (пропустить канал). Долгое нажатие – показать имя канала или субтон. |
| 3 | Вкл./выкл. сканирование истории. |
| 4 (долгое) | Выгрузка истории из памяти. |
| 5 | Сохранить канал. |
| 4 и 6 | Сортировка истории. |
| 7 | Сохранить историю в память. Сохраненную историю можно выгрузить в UV TOOL/UV DROID. Если в истории определен субтон, то он также загрузится в приложение. |
| 9 (долгое) | Очистить историю. |
| 0 | Удалить канал из истории. |

## 11.5. Таблица загружаемых бэндов

| № | Название бэнда | Частота сканирования |
|---|---|---|
| 1 | 12M (24 MHz) | 24,89000–24,99000 MHz |
| 2 | CB (27 MHz) | 26,51500–28,30500 MHz |
| 3 | 10M (28 MHz) | 28,00000–29,70000 MHz |
| 4 | LB (43 MHz) | 43,30000–43,58750 MHz |
| 5 | 5M (50 MHz) | 50,00000–54,00000 MHz |
| 6 | 5M (57 MHz) | 57,00000–57,50000 MHz |
| 7 | AIR | 118,00000–137,90000 MHz |
| 8 | 136–144 MHz | 136,00000–144,00000 MHz |
| 9 | 2M (145 MHz) | 144,00000–147,90000 MHz |
| 10 | SECURITY | 148,00000–149,00000 MHz |
| 11 | RAIL | 151,72500–156,00000 MHz |
| 12 | MARINE | 156,00000–163,27500 MHz |
| 13 | VHF (162 MHz) | 162,00000–170,00000 MHz |
| 14 | VHF (170 MHz) | 170,00000–174,00000 MHz |
| 15 | SATCOM–L | 240,00000–250,00000 MHz |
| 16 | SATCOM–H | 250,50000–270,00000 MHz |
| 17 | RIVER | 300,02500–300,51250 MHz |
| 18 | ARMY | 300,51300–336,00000 MHz |
| 19 | RIVER-H | 336,01250–340,00005 MHz |
| 20 | UHF (400 MHz) | 400,00000–433,00000 MHz |
| 21 | LPD (433 MHz) | 433,07500–434,80000 MHz |
| 22 | PMR (446 MHz) | 446,00625–446,19375 MHz |
| 23 | 450 (MHz) | 447,00625–459,00000 MHz |
| 24 | 460 (MHz) | 460,00000–462,00000 MHz |

## 11.6. Редактирование бэндов

Для редактирования бэндов выполните следующие действия:

1. Зайдите в спектр бэндов (F8).
2. Откройте список бэндов (4).
3. Откройте окно редактирования бэндов (6).

### Кнопки управления редактированием

| Кнопка | Действие |
|---|---|
| 2 и 8 | Вверх/вниз по списку. |
| 4 и 6 | Выбор строки. |
| EXIT | Выход из строк, сохранение изменений. |
| 7 | Сохранение бэндов. |

## 11.7. Параметры в меню SPECTRUM (кн. 5)

### Параметры SPECTRUM — PARAMETERS (вкладка 1)

| Кнопка/команда | Действие |
|---|---|
| RSSI DELAY (2 ms) | Задержка измерения RSSI перед сменой частоты (в мс) – влияет на скорость сканирования. |
| SPECTRUM DELAY (0 s) | Время удерживания пойманной частоты перед продолжением сканирования (0 = сразу дальше без задержки). |
| MAX LISTEN TIME (OFF) | Максимальное время прослушивания пойманной станции перед принудительным продолжением сканирования (OFF = слушать бесконечно, пока есть сигнал). |
| NOISE LVL OFF (48) | Уровень шума для отключения приема. |
| GLITCH MAX (15) | Порог «чистоты» сигнала по индикатору сбоев демодуляции чипа. |
| NOISE HYSTER (13) | Зазор между порогами «открыть» и «закрыть» (открытие всегда ниже закрытия на эту величину) шумоподавителя. |
| RECORD TRIG (20) | Порог, при котором срабатывает автозапись (если включена). |
| SET AUD (A1 MIN) | То же, что и в STILL – быстрый выбор аудиопрофиля. |
| MONITOR SL (OFF) | Список частот для режима непрерывного мониторинга. |

### Параметры SPECTRUM — RANGE SCAN (вкладка 2)

| Кнопка/команда | Действие |
|---|---|
| FSTART (xxx.xxx) | Начальная частота диапазона сканирования (в МГц). |
| FSTOP (xxx.xxx) | Конечная частота диапазона сканирования (в МГц). |
| MODULATION (FM) | Тип модуляции: FM/AM/DSB/SW. |

### Параметры SPECTRUM — SETTINGS (вкладка 3)

| Кнопка/команда | Действие |
|---|---|
| POWER SAVE (OFF) | Экономия энергии между циклами сканирования (задержка/сон). |
| KEY UNLOCKED | Автоблокировка клавиш. |
| PTT: (LAST RX) | Поведение при нажатии PTT во время отображения спектра. |
| RX BACKLIGHT (ON) | Включение подсветки при приеме сигнала. |
| CLEAR HISTO ALL | Очистка всей истории. |
| CLEAR HISTORY N BL | Очистка истории (без черного списка). |
| CLEAR HISTORY BL | Очистка черного списка. |
| 1/FN2 KEYS (SKIP/BL) | Назначение кнопок 1 и Fn2 в режиме спектра: пропуск или добавление в черный список. |
| SPEC VIEW (SHADOW) | Стиль отображения графика спектра. |
| RESET DEFAULT | Полный сброс настроек до заводских. |

## 11.8. Кнопки в режиме SPECTRUM (сканирование)

| Кнопка | Действие |
|---|---|
| ★ и F | Повысить/понизить порог захвата шумоподавления. |
| 1 | По умолчанию SKIP/BL – пропустить (настройка в меню «Spectrum»). |
| Fn2 | По умолчанию BL/SKIP (настройка в меню «Spectrum»). |
| 2 и 8 | Перемещение по спискам вверх или вниз. |

| | |
|---|---|
| 2 | Ручное управление подсветкой (в меню BL TIME – по времени). |
| 3 | Смена ширины полосы пропускания BW (8,33 кГц, 12,5 кГц, 25 кГц...). |
| 4 | В S LIST: список скан-листов, в BAND: список бэндов, в RANGE: зум… |
| 5 | Открыть параметры спектра. Сохранить изменения в параметрах. В истории сканирования: сохранить частоту в свободный канал. |
| 6 | Следующий режим: FREQ → S LIST → RANGE → BAND. |
| 8 | Смена вида: CLASSIC → BIG. |
| 9 | Модуляция (FM, AM, DSB, CW). |
| 0 | Открыть историю. Удалить текущий канал из истории. |
| UP | BAND: предыдущий бэнд. S LIST: предыдущий скан-лист. RANGE: сдвинуть диапазон вниз. Долгое нажатие: сканировать всё. |
| DOWN | BAND/S LIST: следующий. RANGE: сдвинуть вверх. Долгое нажатие: сканировать всё. |
| MENU | Перейти в режим STILL. |
| PTT | Выйти, скопировать частоту в VFO. |
| Fn1 | Режим мониторинга: NORMAL → FREQ LOCK (блокировка частоты). |

## STILL (сырые регистры чипа BK4829)

Это ручная подстройка самого приемного тракта. Трогать без причины не нужно: по умолчанию все уже настроено правильно.

| Пункт | Что это | Больше/равно | Меньше/равно |
|---|---|---|---|
| LNAs | Грубая ступень усиления на входе (аттенюатор для очень сильных сигналов). | Сильнее давит вход – спасает от перегрузки на мощных станциях рядом. | Больше усиления – слабые сигналы слышнее, но сильные могут «забивать». |
| LNA | Основное усиление входного каскада. | Громче слабые сигналы, но больше шума на пустой частоте. | Тише, но чище на шумных участках. |
| PGA | Усиление после смесителя (тонкая подстройка громкости тракта). | Громче в целом. | Тише в целом. |
| 300Hz Cut | Коэффициент фильтра среза низких частот (сам «цвет» звука). | Звук «тоньше»/суше. | Звук «полнее»/басовитее. |
| Deemphasis | Вкл./выкл. компенсации завышенных верхов. | ВКЛ – правильно для обычного FM-голоса. | ВЫКЛ – лучше для AM и нестандартных сигналов, звук ярче. |
| HPF300 En | Вкл./выкл. самого фильтра среза 300 Гц (отдельно от коэффициента выше). | ВКЛ – режет низкие частоты/гул. | ВЫКЛ – низкие частоты проходят как есть. |
| LPF3K En | Вкл./выкл. фильтра среза 3 кГц (высокие частоты). | ВКЛ – режет шипение/высокие помехи. | ВЫКЛ – высокие частоты проходят как есть. |
| SetAud | Готовый аудиопрофиль одной кнопкой (MIN/NORM/MAX/LOUD/MAX+/OFF). | – | – |
| XTAL Cal | Калибровка кварца – точность | Сдвигает частоту | Сдвигает в другую |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | всей частотной сетки рации. | в одну сторону. | сторону. |
| MIX | Усиление смесителя. | Больше усиления в тракте. | Меньше усиления. |
| AFC Range | Насколько широко автоподстройка частоты (АПЧ) может «тянуть» частоту. | Шире диапазон коррекции – держит расстроенные станции лучше. | Уже – меньше риска «утянуть» на соседнюю станцию. |
| AFC Off | Вкл./выкл. автоподстройки частоты целиком. | ВЫКЛ – частота не корректируется автоматически. | ВКЛ (0) – обычная работа, подстраивается сама. |
| AFC Speed | Как быстро АПЧ подстраивается. | Быстрее реагирует. | Медленнее, но стабильнее. |

Важно: фильтры 300Hz Cut / HPF300 En / LPF3K En применяются сразу «вживую», но меняются сами при смене частоты и модуляции. Если вы хотите, чтобы они сохранились при записи, SetAud должен быть OFF. Готовые профили сразу перезапишут ручные настройки.

## Пять основных параметров подробно:

| Параметр | Что это | Больше = | Меньше = |
|---|---|---|---|
| Noise LVL OFF (дефолт: 48) | Порог шума, при котором прием закрывается. | Закрывается только на очень грязном шуме: ловит слабое/шумное, но чаще дает ложные срабатывания. | Закрывается быстрее — строже, реже ложные срабатывания, но можно пропустить слабую станцию. |
| Noise Hyster (дефолт: 15) | Зазор между порогом «открытия» и «закрытия» (открытие всегда ниже закрытия на эту величину). | Стабильно, без «дребезга», но менее резкая реакция на границе сигнала. | Быстрее реагирует, но выше риск «мигания» приема на пограничном сигнале. |
| GlitchMax (дефолт: 20) | Порог «чистоты» сигнала по индикатору сбоев демодуляции чипа. | Терпимее к грязному/слабому сигналу: ловит больше, но больше ложных срабатываний. | Строже — только чистые сигналы, реже ложные срабатывания, но может пропускать слабые. |
| RSSI Delay (дефолт: 2) | Пауза (мс) после настройки на частоту перед замером силы сигнала. | Точнее замер на каждом шаге — сканирование заметно медленнее. | Сканирование быстрее — на высокой скорости замер может быть неточным. |
| DynSQL (дефолт: 5, 50 = выкл) | Порог скачка силы сигнала относительно фона (динамический шумодав). | Нужен более резкий скачок: строже, меньше ложных срабатываний. | Реагирует на самый небольшой скачок — чувствительнее, но больше ложных срабатываний. |

### Рекомендуемая связка под задачу:

- DynSql – пониже (ловим слабое и чётко закрываем по возврату RSSI к нулю).
- Noise LVL OFF – не выше дефолта (~49), не поднимать до 60, иначе шумодав не будет закрываться. Но и открываться будет на сигнал, в котором вы еле различите что-то. Не факт.
- GlitchMax – пониже (фильтр самовозбуждения/интермода, которые дают высокий RSSI, но «рваную» структуру).
- RSSI Delay – 2–3 мс, поднимать только при нестабильных показаниях на быстром скане.

## 11.9. Мониторинг в режиме спектра STILL (кн. Menu)

| Пункт | Действие |
|---|---|
| LNAS (3) | Усиление LNA (Low Noise Amplifier) – ступень усиления сигнала перед миксером. |
| LNA (7) | Усиление первого каскада LNA: чем выше, тем сильнее сигнал, но больше помех. |
| PGA (7) | Усиление Programmable Fole Gain Amplifier (после LNA) – баланс между чувствительностью и искажениями. |
| 300Hz CUT (9) | Срез АЧХ в районе 300 Гц снижает эффект «коробочности» и «зашумленности». |
| DEEMP HASIS (On) | Вместе с 300 Hz Cut улучшает звук на рации K5V3. |
| HPF 300 EN (ON) | Фильтр верхних частот. |
| LPF 3K EN (ON) | Фильтр нижних частот. |
| SET AUD (A1 NIN) | Выбор аудиопресетов для FM и AM. |
| XTAL CAL (–3) | Подстройка частоты собственного кварца на приеме. |
| MIX (3) | Усиление: чем выше, тем лучше динамический диапазон, но больше шумов. |
| AFC RANGE (0) | Диапазон работы AFC (автоподстройки частоты). |
| AFC OFF (0) | Отключение AFC. |
| AFC SPEED (52) | Скорость работы AFC. |

Перемещение по низкоуровневому меню регистров – кнопками 2 и 8.
Смена значений – кнопками UP/DOWN.
Сохранение частоты из меню спектра STILL – кнопкой 5.

### Общий принцип «скорость vs точность приема»

Почти везде работает один и тот же компромисс:

- Строже пороги (меньше Noise LVL, меньше GlitchMax, больше DynSQL, больше Hysteresis) = меньше ложных срабатываний, но выше риск пропустить слабую станцию
- Мягче пороги = ловит больше, но больше «мусорных» остановок на шуме
- RSSI Delay и Step – единственные два параметра, которые прямо влияют на скорость самого сканирования (не на чувствительность): RSSI Delay больше = медленнее и точнее замер; Step крупнее = быстрее пробегает диапазон, но грубее.

# 12. Сохранение и редактирование каналов в рации

Сохранить частоту в рации можно несколькими способами: из истории сканирования, вводом частоты с клавиатуры и через приложение UV AIR TOOL (см. раздел «Редактор каналов»).

## Управление в режиме редактирования

| Кнопка | Действие |
|---|---|
| 0-9 | Ввод символов, цифр и букв |
| * | Удаление введенного символа |
| <> | Перемещение по строке |
| M | Подтверждение сохранения:<br>{M}=YES NEW – да новый.<br>{M}=REWRITE – перезапись занятого |



Рис. 1

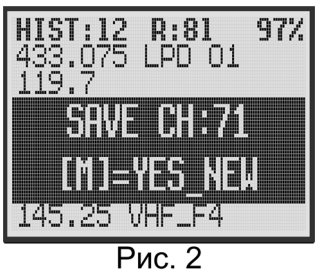


Рис. 2

## 12.1. Сохранение частоты из истории

1. Войдите в историю, нажав кнопку 0 в режиме сканирования (Рис. 1).
2. Нажмите кнопку 5, программа предложит свободный канал (YES NEW) (Рис. 2).
3. Нажмите M для сохранения или сначала выберите курсорами (< >) другой незанятый канал.

## 12.2. Сохранение частоты вручную

1. В режиме VFO введите частоту с клавиатуры.
2. Нажмите F2 - программа предложит свободный канал (YES NEW)(Рис. 3).
3. Нажмите M для сохранения или сначала выберите курсорами (< >) другой незанятый канал.

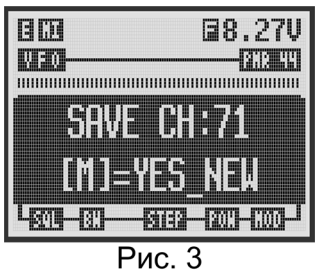


Рис. 3

Если последние цифры не вводятся вручную с клавиатуры (вместо нужной цифры рация ставит 0, 5 или сбрасывает ввод), основная причина – неправильно настроенный шаг сетки частот (STEP). Рация округляет вводимые цифры до ближайшего шага, который сейчас задан в настройках. Найдите пункт STEP и выберите меньший шаг или универсальный 5.00 кГц / 2,5 кГц.

## 12.3. Редактирование имени канала

1. В режиме MR найдите в рации канал для переименования.
2. Нажмите F2 для в входа в окно редактирования.
3. В окне редактирования задайте название каналу (Рис. 4).

   Воспользуйтесь таблицей «Управление в режиме редактирования».
4. Сохраните изменения - M.

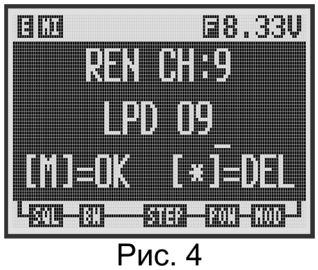


Рис. 4

## 12.4. Редактирование параметров канала

Для редактирования каналов пользуйтесь таблицами:

- Главное меню.
- Горячие клавиши для режимов MR/VFO.
- F+M Быстрое окно субтонов, сдвига, S–LIST+M.
- Назначаемые функции для боковых кнопок Fn1, Fn2.

# 13. Специальные функции

| Функция | Действие |
|---|---|
| F+Fn1 | Включение коррекции Доплера для двойного VFO (для V5.x). |
| F+Fn2 | Смена направления коррекции Доплера для двойного VFO (для V5.x). |
| PTT+Fn2 | Передача тона 1750 Гц (для V5.x). |
| Flashlight on RX | Вспышка при входящем сигнале (7). |
| X-BAND | Запрет передачи: F+6. |
| F+M$^{A}$ (режим CW) | Открытие окна отправки символов Морзе. M$^{A}$ – отправка. |
| F+M$^{A}$ (режим FM) | Окно субтонов, сдвига частоты и S–LIST/M (скан-лист и мониторный список). Применяется сразу. |

## Блокировка входа в меню по кнопке «M$^{A}$»

В параметре меню «M Shrt» установите любую функцию, например Flash Light (фонарик). Теперь при нажатии кнопки меню включится фонарик. Для отключения нужно нажать кнопку M, включить рацию и в параметре вернуть значение на None.

# 14. Калибровка батареи



Рис. 1



Рис. 2


Рис. 3

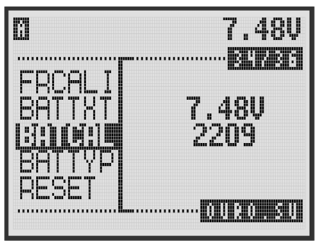


Рис. 4

В настройках «Главного меню» установите следующие параметры:

1. BatTyp – емкость батареи: 1400 мА·ч, 2500 мА·ч, 1600 мА·ч, 2200 мА·ч, 3500 мА·ч (рис. 1). Аккумуляторная батарея со временем теряет свою емкость, поэтому выставленное значение в параметре BatTyp будет отображать процент остаточной емкости неточно.

2. BatTxt (% или U) – показать на экране процент емкости батареи или напряжение (рис. 2). Параметр батареи, которому можно доверять, – напряжение; он не зависит от параметра BatTyp при условии правильной калибровки.

3. BatCal (Battery Calibration) – калибровка батареи. Необходимо замерить цифровым мультиметром напряжение на тыльной стороне АКБ (рис. 3) при включенной радиостанции и подогнать четырехзначное число так, чтобы показания напряжения на мультиметре и в настройках калибровки совпадали (рис. 4). Состояние заряженности АКБ во время калибровки не имеет значения. Важно знать критические параметры аккумуляторной батареи: максимальное значение Umax = 8,4 В и минимальное Umin = 6 В, и вовремя заряжать её. Желательно проверить зарядное устройство на превышение напряжения в конце заряда, когда загорится зеленый светодиод. Замерить мультиметром удобно на клеммах АКБ со стороны подключения к рации (рис. 5). ВНИМАНИЕ! НЕ ЗАМКНИТЕ КЛЕММЫ! Напряжение не должно превышать критическое


Рис. 5

значение, иначе ЗУ, возможно, неисправно и его необходимо заменить. Перезаряд выше 8,4 В и глубокий разряд ниже 6 В вызывают сильный химический стресс, из-за чего аккумулятор быстро теряет емкость, изнашивается или полностью выходит из строя. Не рекомендуется заряжать батареи емкостью 1400 мА·ч и 1600 мА·ч через порт Type-C, расположенный на корпусе рации, тем более включать её и нажимать передачу во время зарядки. В данной рации он предназначен в основном для загрузки прошивок. Это не касается батареи 2500 мА·ч с разъемом Type-C на корпусе батареи.

4. BatSav (SAVE) – функция энергосбережения. Когда рация включена, но никто не говорит, приемник не работает постоянно. Вместо этого он циклично «засыпает» на доли секунды или секунды, а затем на короткое время включается («просыпается»), чтобы проверить, нет ли входящего сигнала.

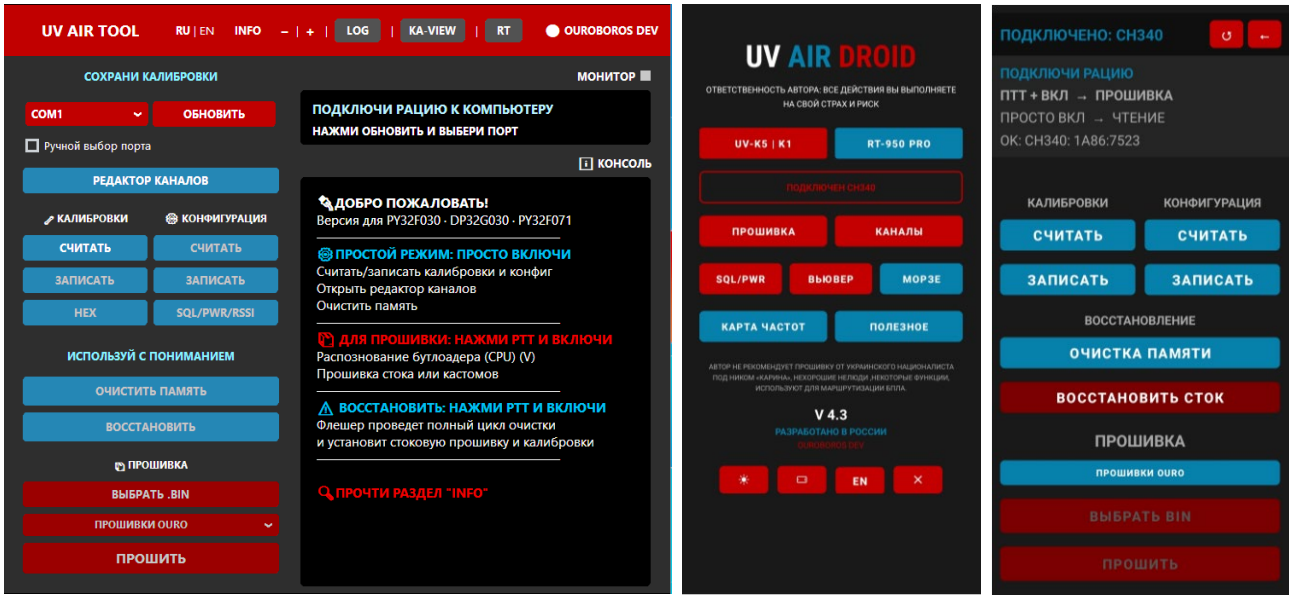
1:1 – Приемник активен 1 единицу времени и «спит» 1 единицу времени. Батарея экономится умеренно, рация реагирует на входящий вызов мгновенно, без задержек.

1:2 – Приемник активен 1 единицу времени и «спит» 2 единицы времени. Экономия энергии выше. При входящем вызове первое слово собеседника может слегка «подавиться» (рации нужно время, чтобы проснуться и открыть шумоподавитель).

1:4 – очень жесткий режим экономии. Приемник активен 1 единицу времени и «спит» 4 единицы времени. Батарея держит заряд максимально долго, но при вызове будет заметная задержка (до 1–2 секунд), из-за чего начало фразы собеседника гарантированно пропадет. Для большинства задач оптимально использовать режим 1:1 или 1:2. Режим 1:4 стоит включать только тогда, когда критически важно сберечь остаток заряда батареи, а вызывающий абонент знает, что после нажатия кнопки передачи (PTT) нужно выдержать паузу в пару секунд перед началом речи.

# 15. Приложение UV AIR TOOL и UV AIR DROID

## Внешний вид приложений




Используйте приложения UV AIR TOOL на ПК и UV AIR DROID на смартфоне. Программное обеспечение позволяет выполнять следующие функции:

- Считывание, запись, сохранение заводских калибровок и конфигурацию трансивера.
- Загрузка прошивки в трансивер из файла или встроенного хранилища приложения.
- Редактирование, экспорт и импорт параметров каналов.
- Очистка памяти EEPROM.
- Восстановление заводской прошивки после «окирпичивания» устройства.
- Редактирование параметров шумоподавителя: RSSI, NOISE, GLITCH.
- Настройку выходной мощности (PWR).
- Дублирование информации с ЖК-экрана рации на монитор ПК или смартфон с помощью вьювера.

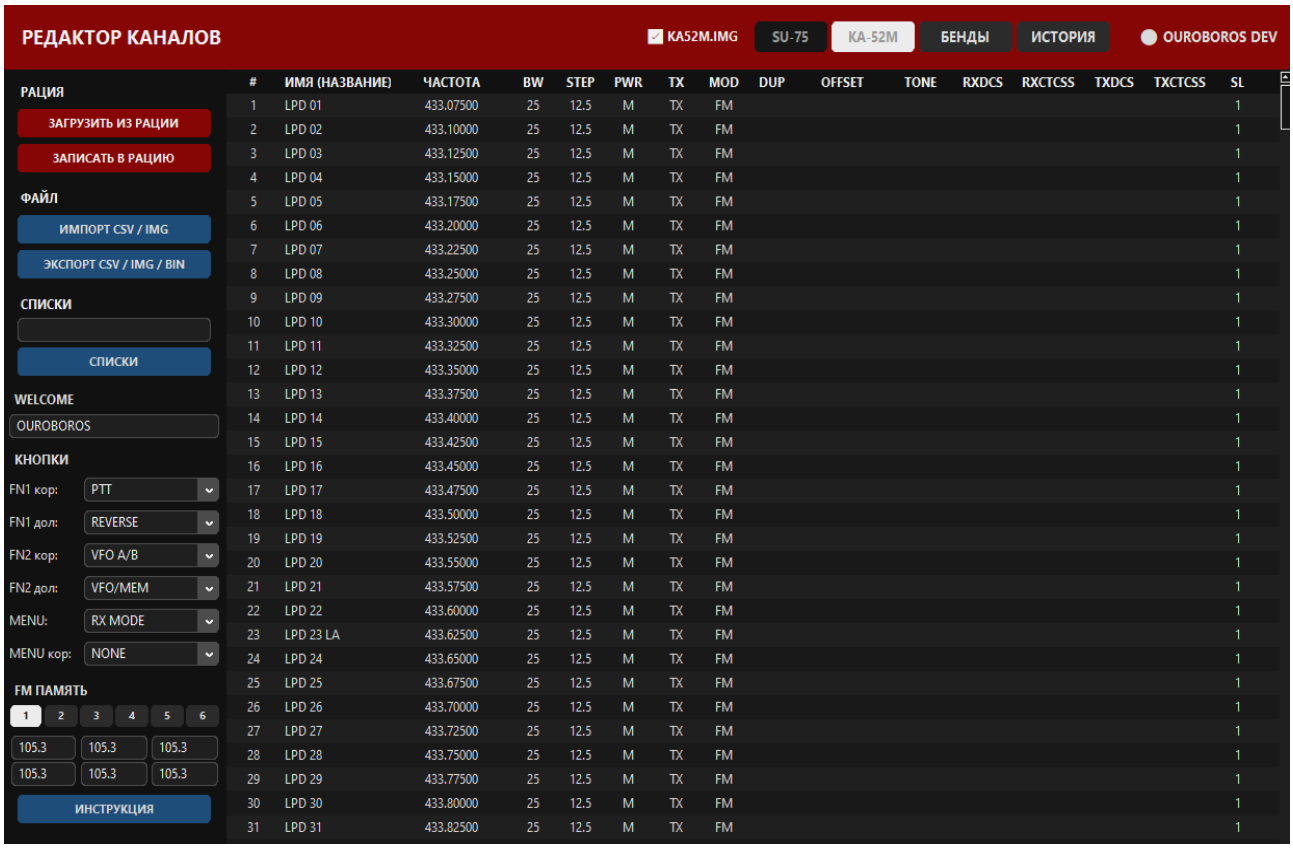
И другие функции.

- Приложение постоянно обновляется.

## Режимы трансивера для прошивки и загрузки данных:

| Состояние трансивера | Включение режима | Действия в программе |
|---|---|---|
| Простой режим | Включите питание | Чтение и редактирование каналов, калибровок, SQL, PWR. Очистка памяти EEPROM. Дублирование ЖК-экрана на монитор и смартфон. |
| Режим прошивки | Удерживая кнопку передачи PTT, включите питание - засветится светодиод. | Загрузка прошивки |

# 16. Главное меню приложения



## 16.1. Опции главного меню

| Опция | Функция |
|---|---|
| RU \| EN | Выбор языка. |
| INFO | Краткая памятка. |
| + \| – | Настройка размера окна приложения. |
| LOG | Включение записи лога для отправки разработчику. |
| KA-VIEW | Вьювер. Вывод на монитор информации с ЖК-экрана. |
| RT | Работа с рацией RADTEL RT-950 PRO. |
| COM-X | Выбор порта вручную. |
| ОБНОВИТЬ | Автоматическое определение порта и прошивки рации. |
| РЕДАКТОР КАНАЛОВ | Загрузка, редактирование, импорт и экспорт каналов. |
| СЧИТАТЬ КАЛИБРОВКИ | Считывание и сохранение калибровок. |
| СЧИТАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ | Считывание и сохранение конфигурации. |
| ЗАПИСАТЬ КАЛИБРОВКИ | Выбор файла калибровок и загрузка в рацию. |
| ЗАПИСАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ | Выбор файла конфигурации и загрузка в рацию. |
| HEX | Редактирование калибровок. |
| SQ \| PW \| S | Редактирование параметров: SQL, PWR, RSSI. |
| ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ | Очистка памяти EEPROM. |
| ВОССТАНОВИТЬ | Восстановление заводской прошивки. |
| ВЫБРАТЬ .BIN | Выбор файла прошивки для загрузки в рацию. |
| ПРОШИВКИ OURO | Выбор прошивки в теле приложения. |
| ПРОШИТЬ | Запуск процесса загрузки прошивки в рацию. |

## 16.2. Сохранение конфигурации и калибровок

Для сохранения калибровок и конфигурации выполните следующее:

1. Включите простой режим.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Нажмите «ОБНОВИТЬ». Определятся режим, порт и версия прошивки.
4. Нажмите «СЧИТАТЬ КАЛИБРОВКИ».
5. Укажите путь для сохранения файла – my_calibration.dat.
6. Нажмите «СЧИТАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ».
7. Укажите путь для сохранения файла – my_config.bin.

По окончании желательно сохранить файлы архивом в надежном месте.

## 16.3. Установка прошивки

1. Включите рацию в режим прошивки.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Нажмите «ОБНОВИТЬ». Определятся тип рации и BOOT.
4. Нажмите «ПРОШИВКИ OURO», чтобы выбрать прошивку из приложения, или нажмите «ВЫБРАТЬ .BIN» и укажите путь к файлу прошивки.
5. Нажмите «ПРОШИТЬ» и дождитесь окончания.
6. Сделайте мягкий сброс настроек рации (Reset – NoCH) при обновлении прошивки или полный сброс (Reset – ALL) при первичной установке.
7. Настройте параметры в пунктах меню рации: SetInv, BtnInv и выполните калибровку АКБ (см. пункт «Калибровка батареи»).

## 16.4. Восстановление

Потеря калибровок после неудачной загрузки прошивки приводит к неуправляемости станции и часто к «окирпичиванию» – полной потере работоспособности. Заводская прошивка защищена от записи калибровок и конфигурации, что у многих вызывает вопросы по восстановлению. Приложение позволяет восстановить рацию до заводского состояния автоматически или вручную.

Для запуска процесса выполните следующее:

1. Включите рацию в режим прошивки.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Нажмите «ОБНОВИТЬ». Определится тип рации и BOOT.
4. Нажмите «ВОССТАНОВИТЬ».
5. Дождитесь сообщения: «Переключение в БУТ- режим».
6. Включите рацию в режим прошивки.
7. Выполните «ПРОДОЛЖИТЬ РАСКИРПИЧИВАНИЕ».
8. Загрузится заводская прошивка.
9. В меню рации выполните «RESET ALL».

✓ Калибровки будут максимально близки к параметрам однотипного трансивера.

## 16.5. Восстановление вручную

Для начала процесса необходимо выполнить следующее:

1. Включите рацию в режим прошивки.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Нажмите «ОБНОВИТЬ». Определится тип рации и BOOT.
4. Загрузите прошивку – ouro.calypso_v1.7.0.bin.
5. Включите рацию в обычном режиме.
6. Загрузите свою конфигурацию – my config.bin.
7. Загрузите свои калибровки – my_calibration.dat.
8. Переключите рацию в режим прошивки.
9. Загрузите стоковую (заводскую) прошивку для:

   Quansheng UV–K1 – firmware.v7.03.01.bin

   Quansheng UV–K5V3 – firmware.v7.00.11.bin

✓ Калибровки будут полностью соответствовать заводским настройкам.

## 16.6. Очистка памяти EEPROM (при необходимости)

Внимание! Выполняйте при наличии файла родных заводских калибровок или, в крайнем случае, калибровок с другой однотипной рации; в противном случае произведите восстановление, при котором автоматически загрузятся подходящие калибровки и заводская прошивка. Возможны два способа очистки памяти:

### Очистка памяти в рации

Для очистки памяти выполните следующее:

1. Нажмите кнопку F и, удерживая её, включите питание рации до появления сообщения «FULL WIPE ALL EEPROM HOLD F» (ПОЛНАЯ ОЧИСТКА EEPROM).

2. После начала процесса очистки (WIPING...) отпустите кнопку F.
3. Когда появится сообщение «CLEAN OK POWER OFF», выключите и снова включите питание. Появится надпись «LOW BAT». Память EEPROM полностью очищена.

✓ Теперь можно загрузить свои калибровки и установить стоковую прошивку или любую другую.

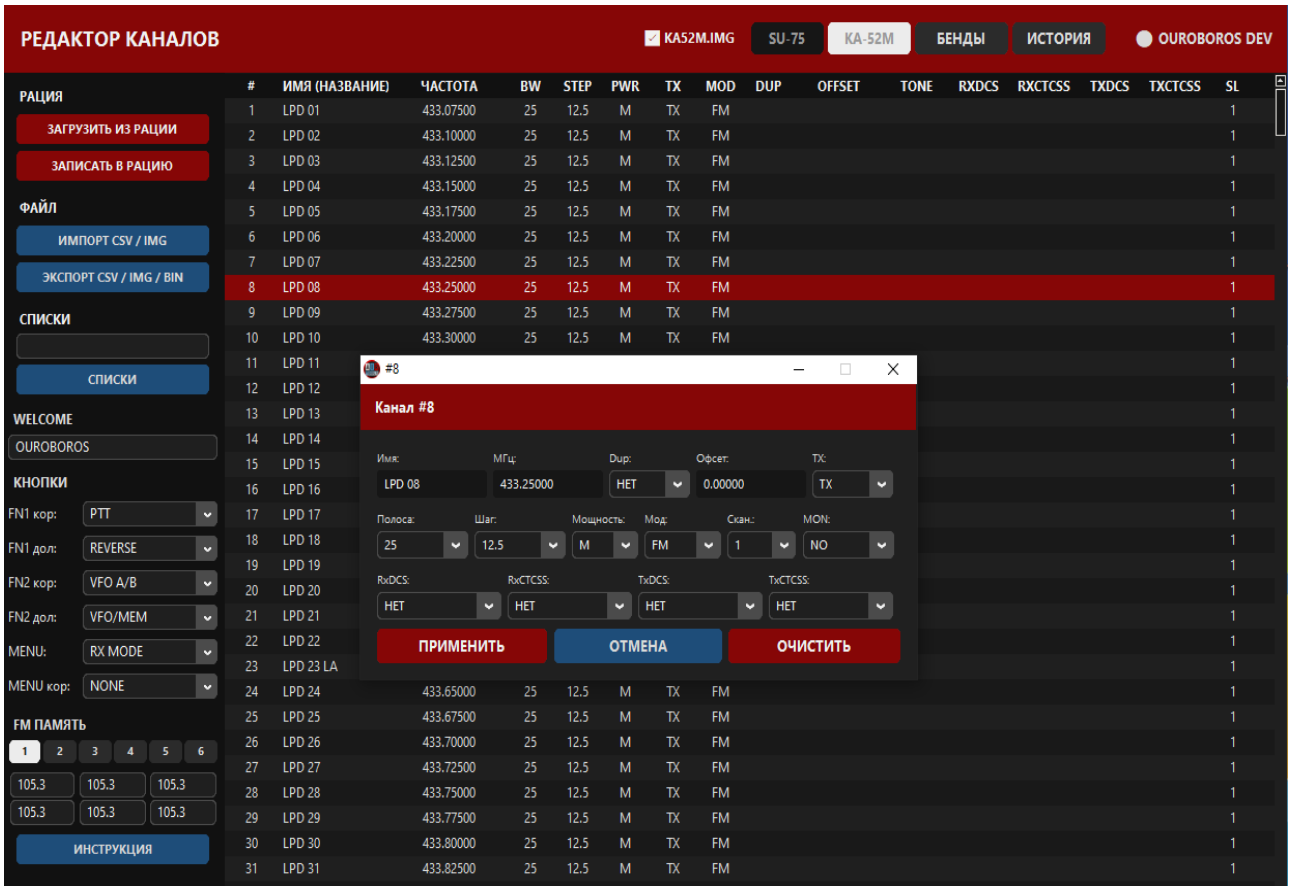
### Очистка памяти в приложении

Для запуска процесса выполните следующее:

1. Включите обычный режим.
2. Соедините рацию с ПК с помощью шнура-адаптера.
3. Выполните «ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ».
4. Выполните «ПОДТВЕРДИТЬ ОЧИСТКУ!».
5. Дождитесь завершения процедуры очистки
6. Нажмите «ЗАПИСАТЬ КОНФИГУРАЦИЮ»,
   Укажите расположение файла my_config.bin и выбрать его.
7. Нажмите «ЗАПИСАТЬ КАЛИБРОВКИ»,
   Укажите расположение файла my_calibration.dat и выбрать его.

✓ После окончания можно загрузить заводскую прошивку или любую другую.

## 17. Редактор каналов




Каналы и бэнды проще всего редактировать в приложении UV AIR TOOL.

Для входа в редактор выполните следующие действия:

1. Включите простой режим на рации.
2. Подключите кабель между устройствами.
3. Нажмите в главном меню «ОБНОВИТЬ». Определятся тип рации и BOOT.
4. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
5. С помощью контекстного меню приступите к редактированию каналов.

В окне редактора автоматически загрузятся: LPD – 69 каналов и PMR – 16 каналов. В России они используются для свободной радиосвязи без регистрации и получения разрешений. Здесь работает много операторов, поэтому лучше их не трогать. На других каналах, загруженных по умолчанию, связь может быть не слышна, так как в разных регионах могут работать на иных частотах. Нужно самостоятельно сканировать эфир, находить подходящие частоты в вашей местности и создавать свои каналы и скан-листы.

## 17.1. Опции редактора каналов

| Опции | Функция |
|---|---|
| КА-52М [SU-75] | Выбор прошивки для железа UV–K5V3/K1 или [UV–K5V1]. |
| БЭНДЫ | Вывод на экран редактора бэндов спектра. |
| ИСТОРИЯ | Выгрузка из рации сохраненных сканированных каналов для редактирования. |
| ЗАГРУЗИТЬ ИЗ РАЦИИ | Выгрузка каналов из рации для редактирования или экспорта. |
| ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ | Загрузка каналов в рацию после редактирования или импорта. |
| ИМПОРТ CSV/IMG | Загрузка каналов из ПК или смартфона в редактор в формате CSV/IMG. |
| ЭКСПОРТ CSV/IMG/BIN | Сохранение каналов в формате CSV/IMG/BIN на ПК/смартфоне. |
| СПИСКИ | Сортировка каналов по номерам списков скан-листа. |
| WELCOME | Окно для записи приветствия на ЖК-экране при включении рации. |
| КНОПКИ | Назначение функций боковых кнопок Fn1, Fn2 и кнопки MENU. |
| FM ПАМЯТЬ | 6 регистров памяти для 6 фиксированных настроек FM-радио. |
| ИНСТРУКЦИЯ | Окно для скачивания инструкции к прошивке. |

## 17.2. Контекстное меню редактора каналов/бэндов/истории

| Опции | Функция |
|---|---|
| РЕДАКТИРОВАТЬ | Вызов меню редактирования параметров. |
| ИЗМЕНИТЬ ВЫБРАННЫЕ | Вызов меню группового изменения параметров. |
| СКОПИРОВАТЬ Ctrl+ C | Копирование каналов/бэндов в буфер обмена. |
| ВЫРЕЗАТЬ Ctrl + X | Вырезание каналов/бэндов. |
| ВСТАВИТЬ Ctrl + V | Вставка каналов/бэндов из буфера обмена. |
| ВСТАВИТЬ СО СДВИГОМ ВНИЗ | Вставка каналов/бэндов с замещением сверху. |
| ВСТАВИТЬ СО СДВИГОМ ВВЕРХ | Вставка каналов/бэндов с замещением снизу. |
| УДАЛИТЬ СО СДВИГОМ ВВЕРХ | Удаление каналов/бэндов с замещением снизу. |
| ОЧИСТИТЬ | Удаление каналов/бэндов без замещения. |

## 17.3. Загрузка каналов из рации

1. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
2. Нажмите «ЗАГРУЗИТЬ ИЗ РАЦИИ».
3. При необходимости отредактируйте каналы с помощью контекстного меню.
4. Сохраните каналы на ПК, нажав «ЭКСПОРТ CSV/IMG/BIN».
5. Загрузите каналы обратно в рацию, нажав «ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ».

## 17.4. Загрузка каналов и бэндов в рацию

1. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
2. Загрузите в редактор с ПК сохраненные каналы, нажав «ИМПОРТ CSV/IMG».
3. При необходимости отредактируйте каналы с помощью контекстного меню.
4. Нажмите «ЗАПИСАТЬ В РАЦИЮ». Бэнды загрузятся автоматически.

## 17.5. Редактирование бэндов

1. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
2. Нажмите на вкладку «БЭНДЫ».
3. При необходимости отредактируйте бэнды с помощью контекстного меню.
4. Для сохранения изменений нажмите «ЭКСПОРТ CSV/IMG/BIN». Бэнды сохранятся вместе с каналами.

## 17.6. Редактирование истории

1. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
2. Нажмите на вкладку «ИСТОРИЯ». Откроется окно редактирования каналов в истории.
3. При необходимости отредактируйте каналы с помощью контекстного меню.
4. Скопируйте или перенесите каналы с помощью буфера обмена в редактор каналов.
5. Закройте окно истории и вставьте каналы в редактор каналов.

## 17.7. Запись радиовещательных станций в каналах

| # | ИМЯ (НАЗВАНИЕ) | ЧАСТОТА | BW | STEP | PWR | TX | MOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ZVEZDA | 87.60000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 501 | XIT FM | 88.30000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 502 | SER DOZHD | 88.80000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 503 | DETSK RAD | 89.20000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 504 | RAD ENERGY | 89.60000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 505 | NOV RADIO | 90.80000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 506 | SPUTNIK | 91.40000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 507 | SHOKOLAD | 91.90000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 508 | KOMSOM PRV | 92.30000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 509 | STUDIO 21 | 92.70000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |
| 510 | DOROZHOE | 94.20000 | 25 | 100 | L | TX | WFM |

### Запись радиовещательных каналов

1. Приготовьте список вещательных радиостанций.
2. Войдите в «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».
3. Заполните столбцы «ИМЯ» и «ЧАСТОТА».
4. Выделите радиовещательные каналы.
5. В контекстном меню выберите «ИЗМЕНИТЬ ВЫБРАННЫЕ».
6. В окне редактирования в параметре «ШАГ» выберите значение 100.

7. В окне редактирования в параметре «МОДУЛЯЦИЯ» выберите WFM.
8. Нажмите «ПРИМЕНИТЬ».

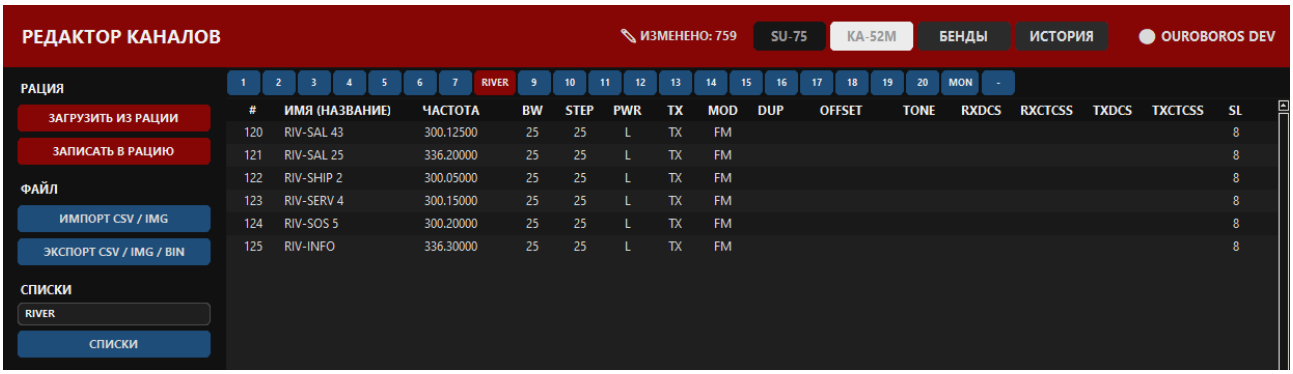
### Кнопки управление в окне каналов FM-радио

| Кнопка | Действие |
|---|---|
| F0 | Открытие окна для прослушивания FM-радио |
| 2 и 8 | Навигация |
| 4 | Имя/частота |
| 5 | Перенос MR/VFO |
| 6 | Редактирование |
| EXIT | Выход |



Рис. 5

## 17.8. Списки




Опция «СПИСКИ» позволяет просматривать каналы, отсортированные по параметру SL (скан-лист). В этом окне можно редактировать, удалять и заменять существующие каналы, однако создавать новые каналы здесь нельзя - для этого снова нажмите «СПИСКИ», чтобы вернуться в окно «РЕДАКТОР КАНАЛОВ».

# 18. Приложение

## 18.1. Полный справочник основных и промежуточных диапазонов в спектре от 12,000 до 999,999 МГц

### СЕКТОР HF (КОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 12,000–30,000 МГц

*Волны способны отражаться от ионосферы Земли, обеспечивая сверхдальнюю радиосвязь за горизонтом.*

| Диапазон (МГЦ) | Название/Назначение | Описание и особенности применения |
|---|---|---|
| 12,000–13,999 | Служебный и вещательный КВ–участки | *Международное государственное радиовещание, правительственная КВ–связь, дипломатические каналы обмена данными.* |
| 14,000–14,350 | Радиолюбительский «20 метров» | *Основной круглосуточный мировой участок для связи радиолюбителей между континентами. Модуляция: SSB и морзянка (CW).* |
| 14,350–26,960 | Промежуточный транспортный КВ– | *Дальняя радиосвязь с судами в открытом океане, трансокеанские коридоры гражданской авиации,* |

| | | |
|---|---|---|
| | сектор | *передача факсов погоды. Включает узкие любительские диапазоны (15, 17, 12 метров).* |
| 26,965–27,405 | Гражданский диапазон СВ (СИ–БИ) | *40 фиксированных каналов, доступных без лицензии. 15–й канал (27.135 МГц) традиционно используется дальнобойщиками и автопутешественниками в АМ.* |
| 27,410–27,999 | «Дырки» и нелегальный Си–Би сектор | *Технологические частоты управления, старые радиотелефоны большой дальности. Активно используется радиопиратами («свободными операторами»).* |
| 28,000–29,700 | Радиолюбительский диапазон «10 метров» | *Экспериментальный участок. При хорошем состоянии ионосферы (солнечной активности) открывается стабильное дальнее прохождение при минимальной мощности.* |

## СЕКТОР VHF (УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ): 30,000–300,000 МГц

*Волны отлично огибают препятствия и рельеф местности. Базовый стандарт для локальной связи в радиусе 15–100 км.*

| Диапазон (МГЦ) | Название/Назначение | Описание и особенности применения |
|---|---|---|
| 30,000–50,000 | Диапазон Low Band (Низкий УКВ) | *Военная тактическая связь (звено взвод–рота), лесничества, сельское хозяйство и скорая помощь в сельских районах. Хорошо работает в густом лесу.* |
| 50,000–65,900 | Промежуточный тактический и ТВ-диапазон | *Армейские технологические сети радиосвязи. Исторически здесь размещались 1–й и 2–й частотные каналы советского аналогового телевидения.* |
| 65,900–74,000 | Вещательный УКВ–1 («Советский ЧМ») | *Старый советский стандарт ЧМ–радиовещания. В крупных городах пуст, в регионах транслирует государственные программы («Радио России», «Маяк»).* |
| 74,000–87,500 | Ведомственный диапазон VHF | *Плотный аналоговый служебный сектор: МВД, ГИБДД, службы пожарной охраны, городские коммунальные службы, инкассация, маневровые локомотивы РЖД.* |
| 87,500–108,000 | Вещательный УКВ–2 (современный FM) | *Коммерческие музыкальные и новостные станции. Широкополосная ЧМ–модуляция (WFM). Самый насыщенный эфир в черте любого города.* |
| 108,000–117,975 | Авиационная радионавигация | *Голосовой связи нет. Передача автоматических сигналов для посадки самолетов (ILS) и всенаправленных азимутальных радиомаяков трасс (VOR).* |
| 118,000–136,975 | Авиационный диапазон (Airband) АМ | *Радиосвязь гражданской и военной авиации. Диспетчерские центры управления, переговоры экипажей, метеорологические трансляции крупных аэропортов (ATIS).* |
| 137,000–138,000 | Космические метеоспутники | *Передача карт облачности и снимков погоды со спутников на низких полярных орбитах (серии NOAA, «Метеор–М») в режиме реального времени.* |
| 138,000–144,000 | Военно–космический и закрытый диапазоны | *Наземные службы обеспечения ВВС и ПВО Минобороны, приводные военные маяки, каналы телеметрии космических аппаратов.* |

| | | |
|---|---|---|
| 144,000–146,000 | Радиолюбительский диапазон «2 метра» | *Ключевой любительский УКВ–участок. Городские репитеры, прямые связи. На частоте 145.800 МГц периодически ведутся сеансы связи экипажа МКС.* |
| 146,000–156,000 | Служебный и транспортный диапазоны | *Корпоративные и технологические сети. Здесь расположены ** основные каналы поездной радиосвязи РЖД ** (151.825 МГц и 153.000 МГц), охрана предприятий, энергетики.* |
| 156,000–162,025 | Международный морской диапазон | *Связь судов с портами и между собой. Выделенный аварийный и вызывной канал – *** 16–й канал (156.800 МГц) ***. Модуляция узкополосная ЧМ.* |
| 162,050–174,000 | Основной спецдиапазон VHF (служебный) | *Закрытая ведомственная радиосвязь: МВД, МЧС, ФСИН, таможенные органы. Сети развернуты как в аналоге, так и в цифровых протоколах (DMR/APCO–25). Передача координат судов (АИС).* |
| 174,000–230,000 | Промежуточный диапазон эфирного вещания VHF | *Бывшие метровые телеканалы. В странах Европы отдан под вещание цифрового радио стандарта DAB+. В СНГ частично пустует или занят релейными линиями.* |
| 230,000–250,000 | Военно–авиационный диапазон | *Военно–авиационный зазор. Служебные каналы тактической и стратегической авиации, командные контуры ПВО и шифрованные линии передачи данных.* |
| 250,000–270,000 | Спутниковый диапазон Satcom | *Геостационарные военные спутники связи США старого поколения. Из–за отсутствия криптозащиты на старых бортах используются радиопиратами для глобального общения.* |
| 270,00 –300,000 | Верхний технологический диапазон VHF | *Экспериментальная радиосвязь оборонных ведомств, военная телеметрия, радиолокационные маяки систем опознавания.* |

## СЕКТОР UHF (ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ): 300,000– 999,999 МГц

*Обладает высокой проникающей способностью сквозь бетонные стены зданий. Позволяет использовать компактные антенны.*

| Диапазон (МГЦ) | Название/Назначение | Описание и особенности применения |
|---|---|---|
| 300,000–350,000 | Речной диапазон (внутренние водные пути) | *Радиосвязь на реках, озерах и водохранилищах: суда, буксиры, шлюзы, речные порты. Главный вызывной канал в СНГ – ** 300.200 МГц **.* |
| 350,000–380,000 | Промежуточный телеметрический сектор | *Магистральные радиорелейные трассы, беспроводные пульты сбора телеметрии с нефте – и газопроводов, стационарные промышленные датчики.* |
| 380,000–400,000 | Диапазон цифровых служб TETRA | *Европейский транкинговый цифровой стандарт. Полностью зашифрованные каналы связи полиции, спецслужб, служб безопасности метрополитенов и аэропортов.* |
| 400,000–430,000 | Космический и метеорологический диапазон | *Участок 401–406 МГц выделен под метеорологические радиозонды. Частоты выше 410 МГц используются для связи космических кораблей (включая МКС) при стыковочных операциях.* |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| 430,000–440,000 | Радиолюбительский диапазон «70 см» | *Популярный городской любительский диапазон. Огромное количество цифровых сетей (DMR, C4FM, D–Star) и связь через радиолюбительские спутники–кубсаты.* |
| 433,050–434,790 | Гражданский диапазон LPD | *69 фиксированных каналов малой мощности внутри любительского участка. Используется строителями, ЧОП, автосигнализациями, брелоками шлагбаумов и ворот.* |
| 440,000–446,000 | Профессиональный коммерческий UHF | *Активный бизнес–сектор городов. Цифровые сети DMR служб безопасности ТРЦ, крупных складов, гостиниц, ресторанного персонала и служб доставки.* |
| 446,000–446,200 | Гражданский диапазон PMR | *16 безлицензионных каналов. Идеально для бытовых раций–«мыльниц», используемых в походах, на горнолыжных курортах и для связи между автомобилями на трассе.* |
| 446,200–450,000 | Технический зазор пультовой охраны | *Короткие кодированные цифровые пакеты от передатчиков охранных систем (дачи, гаражи) на центральные пульты дежурных мониторинговых ЧОП.* |
| 450,000–470,000 | Ведомственный UHF–диапазон | *Технологический городской транспорт (автобусные парки, аварийные службы газа, водоканалы). Остаточные аналоговые сети старого стандарта транкинга MPT1327.* |
| 470,000–790,000 | Цифровое ТВ ДМВ и концертный сектор | *Эфирное цифровое телевидение (пакеты DVB–T2). Свободные промежутки между ТВ–мультиплексами в городах плотно заняты радиомикрофонами театров и петличками телестудий.* |
| 790,000–960,000 | Сотовая связь и индустриальные сети | *Нижние частотные диапазоны мобильной связи: стандарты ** GSM–900 ** и скоростные сети передачи данных ** LTE ** (Band 20, Band 8) **. Системы дальней автоматизации RFID.* |
| 960,000–999,999 | Высший авиационно–навигационный диапазон | *Вторичная радиолокация (автоматические ответчики бортов гражданской авиации с данными о высоте/номере), системы ближней навигации (DME/TACAN).* |

### ⚠ !!! Правила работы в радиоэфире

Прием (сканирование): слушать и сканировать любые частоты в ознакомительных целях можно абсолютно свободно и без ограничений (на SDR–приемники или раскрытые трансиверы).

Передача: выходить на передачу без получения радиолюбительской категории или ведомственной лицензии обычным гражданам разрешено строго в границах безлицензионных диапазонов: CB (27 МГц), LPD (433 МГц) и PMR (446 МГц) при соблюдении паспортных ограничений по мощности радиостанции.

## 18.2. Какую частоту и диапазон выбрать для рации в лесу:

## VHF vs UHF

Знакомая ситуация: вы ушли в глухой ельник, напарник скрылся за холмом, вы нажимаете кнопку передачи (PTT), а в ответ — лишь глухое шипение. Мощность аккумулятора полная, рация дорогая, но связи нет. Почему так происходит?

Главная ошибка многих туристов, охотников и грибников — покупка радиостанции без понимания того, как радиоволны работают на пересеченной местности. Правильно подобранная рация для леса, частота которой соответствует условиям рельефа, — это залог вашей безопасности и успешной координации.

В этом гайде мы разберем физику радиоволн и выясним, какую частоту выбрать для рации в лесу, чтобы всегда оставаться на связи.

Технический ликбез: как радиоволны ведут себя среди деревьев

Чтобы понять, какой диапазон рации для леса подойдет лучше, нужно вспомнить базовое правило физики: длина волны напрямую зависит от ее частоты. Чем выше частота, тем короче волна.

Способность радиоволны огибать препятствия (деревья, холмы, кустарники) зависит от ее длины. Волна способна «перешагнуть» преграду, если размер этой преграды меньше половины длины самой волны. Если препятствие больше — волна ударяется в него, поглощается или рассеивается. Особенно сильно радиоволны поглощаются влагой (мокрая листва после дождя, хвоя, стволы деревьев).

Среди современных портативных раций доминируют два диапазона: UHF и VHF. Сравним их в лесных реалиях.

### UHF (Ultra High Frequency): 400–470 МГц.
### Длина волны: около 70 сантиметров (0,7 метра).

Это самые популярные и доступные рации на рынке. Именно в этом диапазоне находятся безлицензионные сетки LPD и PMR.

Как ведет себя в лесу:

Волна длиной 70 см отлично отражается от бетона в городе, но в лесу она сталкивается со стволами деревьев толщиной 30-50 см, густым подлеском и мокрой листвой. Для UHF-волны густой лес — это сплошная стена. Влага в растительности моментально поглощает сигнал.

В густом мокром лесу дальность связи на UHF может упасть до критических 500–800 метров, даже при мощности передатчика в 5 Вт.

- Кому подойдет: Грибникам и туристам, гуляющим в редком сухом лесу (сосняк), на открытых полянах или в прямой видимости друг от друга. Для серьезной тайги этот диапазон не годится.

### VHF (Very High Frequency): 136–174 МГц

### Длина волны: около 2 метров.

Этот диапазон считается профессиональным. Длинная антенна на рации егеря или лесника — верный признак того, что устройство работает в VHF.

Как ведет себя в лесу:
Волна длиной 2 метра легко огибает препятствия диаметром до 1 метра. Стволы деревьев, густой кустарник и неровности рельефа для нее — не помеха. Она гораздо меньше поглощается влажной листвой и хвоей. Там, где UHF "глохнет" на 800 метрах, VHF уверенно "пробивает" 3–5 километров густого леса.

- ❖ Кому подойдет: Охотникам, уходящим в загон, егерям, поисковым отрядам и туристам в условиях плотной тайги и холмистого рельефа. Безоговорочно, это лучшие частоты для рации в лесу.

Подводим итог: так какую частоту выбрать?
Если ваша цель — максимальная дальнобойность и стабильность в чаще или на пересеченной местности, ваш выбор — VHF (136–174 МГц). Если вы выезжаете на природу редко, ходите по тропинкам и хотите общаться с детьми на поляне — хватит и стандартных «мыльниц» в диапазоне UHF (400–470 МГц).

Идеальный компромисс: покупка двухдиапазонной рации (Dual Band), которая поддерживает и VHF, и UHF. В лесу вы переключаетесь на «двойку» (VHF), а возвращаясь в город или общаясь с другими группами туристов на безлицензионных каналах — переходите на «семидесятку» (UHF).

## 18.3. Прохождение на любительских КВ-диапазонах

Прохождение на КВ во многом зависит от способности радиоволн отражаться от слоя F2 ионосферы. Отражение от ионосферы радиоволн различной частоты в один и тот же момент времени различно. Волны низкочастотных диапазонов отражаются сильнее, высокочастотных слабее. Поэтому при слабой ионизации (например, зимней ночью) возможно дальнее распространение на низкочастотных диапазонах. В этом случае волны высокочастотных диапазонов проходят сквозь ионосферу и на Землю не возвращаются. При сильной же ионизации (например, днём весной) имеются условия для дальнего распространения на высокочастотных диапазонах.

Диапазон 1,8 МГц – наиболее трудный диапазон для дальних связей. Совершенно ошибочно в России отдан на откуп начинающим. Дальняя связь (свыше 1500–2000 км) возможна только при особом стечении обстоятельств и в течение ограниченного времени (полчаса–час) преимущественно на рассвете или закате. А связи до 1500 км возможны с наступлением темноты. При рассвете диапазон замирает. В некоторых странах участок ограничен всего несколькими кГц. В Японии радиолюбителям разрешается работать в пределах 1905–1912 Кгц. В связи с этим иногда возникают проблемы с начинающими радиолюбителями, доходящие до анекдота.

Диапазон 3,5 МГц – является ярко выраженным ночным диапазоном. В дневное время связь на нем возможна только с ближайшими корреспондентами. С наступлением темноты начинают появляться станции, удаленные на большие расстояния. Так, в Европейской части

России после заката Солнца появляются станции Украины, Поволжья, Урала. Затем бывают слышны станции Восточной, а к 23–24 часам московского времени (по радиолюбительскому коду 23–24 MSK) — и Западной Европы. Чуть раньше возможно (особенно в зимние месяцы) появление сигналов DX из Азии (чаще всего Японии), реже — Африки, очень редко — Океании. К 3–4 MSK возможно появление сигналов станций Канады, США и Южной Америки, которые при хорошем прохождении бывают слышны и некоторое время после рассвета. Через час–два после восхода Солнца диапазон пустеет.

Диапазон 7 МГц – обычно «живет» круглые сутки. Днем на нем можно услышать станции близлежащих районов (летом — на расстоянии 500–600 км, зимой — 1000-1500 км). В вечерние и ночные часы появляются сигналы DX. Довольно много работают в этом диапазоне японские, американские и бразильские любители, сигналы радиостанций которых особенно хорошо проходят (в Европейской части России) зимними ночами в 1-5 MSK. Из европейских коротковолновиков особенно охотно используют диапазон 7 МГц югославы, румыны, финны, шведы. Радиолюбителям США разрешена работа в участке 7,100–7,300 МГц (в Европе эти частоты используют вещательные станции), а потому работать SSB с американцами можно только на разнесенных частотах.

Диапазон 14 МГц – диапазон, в котором работает основная масса радиолюбителей. Прохождение на нем (за исключением зимних ночей) имеется практически круглые сутки. Особенно хорошее прохождение наблюдается в апреле—мае. В утренние часы (4—6 MSK) в Европейской части России хорошо проходят сигналы станций Америки, Океании. В дневное время в основном слышны европейские станции, к вечеру появляются сигналы азиатских и африканских станций.

Диапазон 21 МГц – тоже широко используется коротковолновиками. Прохождение на нём в основном наблюдается в дневные часы. Оно менее устойчиво, чем на 14 МГц, и может резко меняться. Здесь особенно много радиолюбительских станций Японии, работающих на SSB: стоит дать общий вызов во время хорошего прохождения на Японию, как сразу на этой частоте появляется несколько зовущих радиостанций. Иногда они создают существенные помехи, мешая приему других дальних станций. Рано утром (или, наоборот, вечером — в зависимости от особенностей прохождения) на 21 МГц можно слышать громкие сигналы американских станций. Днем и под вечер обычно хорошо слышны станции Африки — TR8, ZS, 9J2. Реже в это же время проходят VK и ZL.

Диапазон 28 МГц – лежит на «краю» коротких волн. Это — самый «капризный» коротковолновый диапазон: день–два отличного прохождения внезапно могут смениться неделей полного его отсутствия. Сигналы радиостанций здесь бывают слышны только днем, точнее — в светлое время суток, за исключением отдельных редких случаев аномального распространения радиоволн, поэтому возможны связи только между корреспондентами, находящимися в освещенной Солнцем зоне Земли. Чаще всего на 28 МГц можно слышать сигналы африканских станций, Азии, реже — Океании. Иногда к вечеру в европейской части хорошо проходят сигналы коротковолновых радиостанций США. Из европейских станций наиболее активны F, G, I, DL/DJ/DK. Сигналы станций Восточной Европы проходят сравнительно редко. Диапазон 28 МГц свободен от помех и наиболее интересен для наблюдений в связи с резкими изменениями прохождения. Уникальность его в том, что если имеется прохождение, то даже с самой минимальной мощностью вам могут удаться связи на 10–12 тысяч км. Если прохождения нет, то не поможет и наличие мощного передатчика.

Что касается остальных диапазонов: 10,1 МГц, 18,1 МГц и 24,9 МГц (их еще именуют WARC – диапазонами, благодаря Всемирной радиолюбительской конференции, на которой они были закреплены за радиолюбителями), то прохождение на них нечто среднее между описанными выше диапазонами. Одно из отличий на диапазоне 10,1 МГц – использование только телеграфа и телетайпа. А прохождение очень похоже на 7 МГц, с той разницей, что днем возможны связи на расстояние до 2000–3000 км, а дальние станции проходят при наступлении темного времени суток.

Итак, включайте приемник, и все, что вы будете наблюдать — позывные радиостанций, особенности прохождения радиоволн, наиболее интересные связи любителей, — записывайте в аппаратный журнал приемной радиостанции. Можно скачать одну из многих программ для ведения аппаратного журнала. Их великое множество в Интернете, например, AALOG от RZ4AG на http://www.dxsoft.com. Эти сведения можно сообщить потом операторам услышанных вами станций с помощью QSL-карточки. В ответ они вышлют вам свои QSL-карточки, а вы, возможно, почувствуете прелесть наблюдения за работой радиолюбителей.


MAX Канал с прошивками max.ru/channel_ouroboros


TG Канал с прошивками t.me/filesouro


Чат в телеге t.me/fkFlbx_xnpU0M2Uy


RuTube rutube.ru/channel/31532419/videos


RuTube RUTUBE.ru/channel/31532419


Github github.com/igimalek


Сайт ouro.su